SPŠE A VOŠ PARDUBICE

ÚVOD DO ELEKTROTECHNIKY

Ing. Václav Hrubeš

1998

Předmluva

Toto skriptum je určeno pro studenty 1. ročníku VOŠ. Slouží ke studiu předmětu Úvod do elektrotechniky.

Skriptum obsahuje stručný teoretický základ v oblastech elektrostatického pole, magnetického pole a proudového stacionárního pole s doprovodnými řešenými příklady.

Ačkoliv se v praxi dané typy polí nevyskytují většinou osamoceně, nýbrž jako obecná pole elektromagnetická, je podstatným zjednodušením zkoumat jejich vlastnosti odděleně. Proto je skriptum rozděleno do jednotlivých kapitol podle toho, kterou složku se rozhodneme detailně zkoumat.

Výklad jednotlivých jevů a řešení příkladů předpokládá znalost středoškolské matematiky včetně diferenciálního a integrálního počtu.

Obsah

ÚVOD **4**

1. ELEKTROSTATICKÉ POLE **5**

1.1 COULOMBŮV ZÁKON 5
1.2 INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 6
1.3 GAUSSOVA VĚTA 9
1.4 POTENCIÁL 13
1.5 VODIČ V ELEKTROSTATICKÉM POLI 20
1.6 DIELEKTRIKUM V ELEKTROSTATICKÉM POLI 22

2. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE **36**

2.1 ZÁKLADNÍ VELIČINY MAGNETICKÉHO POLE 36
2.2 BIOT-SAVARTŮV ZÁKON 37
2.3 AMPÉRŮV ZÁKON 40
2.4 INDUKČNOST 42
2.5 VZÁJEMNÁ INDUKČNOST 45
2.6 LÁTKA V MAGNETICKÉM POLI 47
2.7 FEROMAGNETIKA 50
2.8 PODMÍNKY NA ROZHRANÍ PRO VEKTORY $\hat{B}$ A $\hat{H}$ 51
2.9 MAGNETICKÉ OBVODY 52
2.10 SÍLY V MAGNETICKÉM POLI 55
2.11 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE 56
2.12 ENERGIE V MAGNETICKÉM POLI 59

3. STACIONÁRNÍ PROUDOVÉ POLE **60**

3.1 ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ 60
3.2 STACIONÁRNÍ PROUD 61
3.3 ODPOR A VODIVOST 62
3.4 TEPELNÁ ZÁVISLOST ODPORU 65
3.5 JOULEŮV ZÁKON - PRÁCE A VÝKON STACIONÁRNÍHO PROUDU 66
3.6 PODMÍNKY NA ROZHRANÍ DVOU PROSTŘEDÍ VE STACIONÁRNÍM PROUDOVÉM POLI 67
3.7 METODY ŘEŠENÍ STEJNOSMĚRNÝCH OBVODŮ 68
3.8 VÝPOČET CELKOVÉHO ODPORU 68
3.9 KIRCHHOFFOVY ZÁKONY 72
3.10 THÉVENINOVA A NORTONOVA VĚTA 76
3.11 LINEÁRNÍ SUPERPOZICE 78

4. ZÁVĚR **77**

ÚVOD

Základem veškeré teoretické elektrotechniky je *teorie elektromagnetického pole.* Jeho existencí lze vysvětlit většinu vlastností látek (chemické, fyzikální, biologické) a většinu přírodních jevů.

Elektromagnetické pole je prostor, ve kterém se projevují silové účinky na elektrické náboje. Elektromagnetické pole může existovat samostatně nezávisle na zdrojích a také ve vakuu ve formě *elektromagnetických vln. Elektromagnetické pole* je formou hmoty, která může existovat bez přítomnosti jiné formy (látky).

Elektromagnetické pole má energii, koná práci a má hybnost, kterou může předat nabitému tělesu. To jsou fyzikální veličiny, které spojujeme s látkou. Látka (hmota) se skládá z elementárních částic (protony, neutrony, elektrony), které zabírají v prostoru pouze nepatrnou část - prakticky veškerý prostor je „ prázdný “ a existuje v něm elektromagnetické pole.

Základní vlastností částice je z hlediska elektromagnetických jevů její náboj, který se od ní nedá oddělit, nemá hmotnost ani hybnost.

Základní vlastnosti náboje :
- může být kladný nebo záporný
- příroda jako celek obsahuje stejné množství kladných a záporných nábojů a je proto elektricky neutrální
- náboj nelze vytvořit ani zničit
- náboj nelze neomezeně dělit - elementární kvantum

$$q_e = -1{,}6029 \cdot 10^{-19} [C]$$

V technické praxi považujeme náboj za zdroj pole. Obecné elektromagnetické pole je časově proměnné - *nestacionární*. Z hlediska zjednodušení analýzy elektromagnetického pole je možné v některých případech považovat časové změny za malé nebo nepodstatné. Taková pole jsou například :
- elektrostatické pole (všechny zdroje pole - náboje - jsou v klidu)
- stacionární elektrické a magnetické pole (náboje se pohybují konstantní rychlostí - v praxi jsou to pole vázaná na stejnosměrné proudy)
- kvazistacionární pole (zanedbání posuvných proudů v dielektriku v oblasti nízkofrekvekvenčních signálů - využívá se v „Teorii obvodů“)

1. ELEKTROSTATICKÉ POLE

1.1 Coulombův zákon

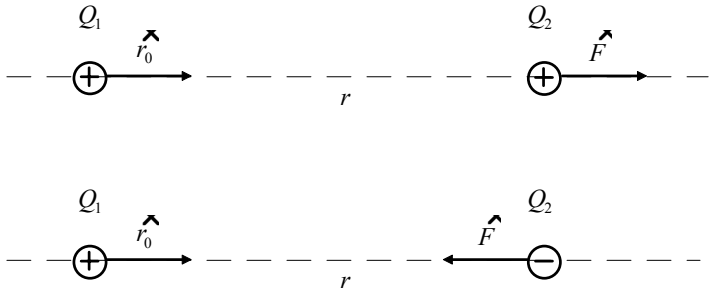
Řeší vzájemné silové účinky nabitých těles. Ch. A.Coulomb stanovil experimentálně vztah vyjadřující sílu, kterou na sebe působí nabitá bodová tělesa jako

$$F = k\frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

kde $Q_1 a Q_2$ jsou náboje a r je jejich vzdálenost. Velikost konstanty k závisí na vlastnostech prostředí a volbě jednotek. Náboje souhlasné polarity se odpuzují a náboje nesouhlasné polarity se přitahují, přičemž vektor síly leží na spojnici obou nábojů.

Pro soustavu jednotek SI a vakuum platí

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \vec{r}_0$$



Obr. 1-1

kde ε_o je permitivita vakua

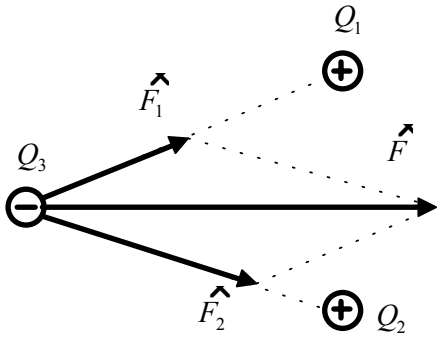
$$\varepsilon_0 \approx 8{,}8542 \cdot 10^{-12}\ [F/m]$$

nebo $\varepsilon_0 \approx 10^{-9}/36\pi\ [F/m]$

Je-li v prostoru více nábojů nebo jsou-li rozloženy v prostoru spojitě, lze k výpočtu využít principu superpozice.

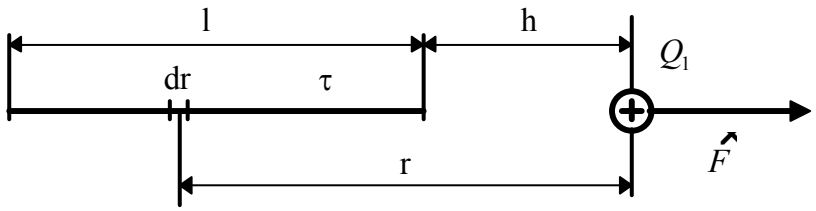
Příklad 2.1 : Určete sílu působící na bodový náboj, který se nachází v poli dvou jiných nábojů podle obrázku.

Řešení : Náboje Q_1 a Q_2 působí na náboj Q_3 silami $\vec{F}_1$ a $\vec{F}_2$. Výsledná síla je dána jejich vektorovým součtem $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.



Obr. 1-2

Příklad 2.2 : Vypočtěte sílu, kterou na sebe působí bodový náboj Q_1 a náboj Q_2 , rovnoměrně rozložený na úsečce o délce l (viz obrázek).



Obr. 1-3

Řešení : Náboj Q_2 se na úsečce rozloží rovnoměrně s délkovou hustotou náboje $\tau = Q_2/l$ [C/m].

Nabitou úsečku potom můžeme rozložit na elementy $dQ_2 = \tau\, dr$, které lze považovat za bodové. Podle Coulombova zákona s využitím principu superpozice lze dílčí příspěvek síly způsobený účinkem dílčího náboje dQ_2 a náboje Q_1 vyjádřit (skalárně)

$$dF = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q_1\cdot dQ_2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q_1\cdot\tau}{r^2}dr$$

Výslednou sílu získáme integrací tohoto vztahu v mezích od h do $h+l$:

$$F = \int_h^{h+l}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q_1\cdot\tau}{r^2}dr = \frac{Q_1\cdot\tau}{4\pi\varepsilon_0}\int_h^{h+l}\frac{1}{r^2}dr = \frac{Q_1\cdot\tau}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_h^{h+l}$$

$$F = \frac{Q_1\cdot\tau}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{h+l}+\frac{1}{h}\right] = \frac{Q_1\cdot\tau}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{l}{h(h+l)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q_1\cdot Q_2}{h(h+l)}$$

Z posledního výrazu je zřejmé, že pro velké vzdálenosti (pro h >>l) vztah limituje k Coulombovu zákonu.

1.2 Intenzita elektrického pole

Vlastnosti elektrického (tedy i elektrostatického) pole lze popsat jeho silovými účinky na elektrické náboje. Kvantitativně charakterizuje pole ***intenzita elektrického pole*** $\vec{E}$

$$\vec{E} = \frac{d\vec{F}}{dQ}\quad \left[V/m\right]$$

Číselně je intenzita elektrického pole rovna síle, která působí na jednotkový náboj a má stejný směr. Pro danou soustavu nábojů je pak funkcí polohy a tvoří ***vektorové pole***.

Síla působící na bodový náboj je dána vztahem

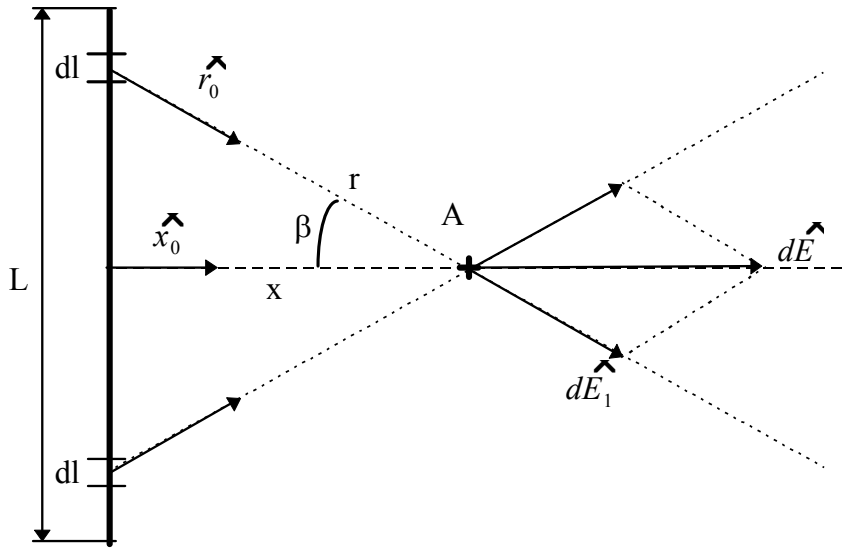
$$\hat{F} = Q \cdot \hat{E}$$

Vztah pro intenzitu elektrického pole lze určit z Coulombova zákona

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \vec{r_0}$$

Pomocí tohoto vztahu můžeme určit intenzitu elektrického pole libovolně uspořádaných nábojů.

Příklad 2.3 : Určete intenzitu elektrického pole v bodě A podle nákresu. Předpokládejte, že náboj je rovnoměrně rozprostřen na úsečce s délkovou hustotou náboje τ [C/m].



Obr. 1-4

Řešení : Intenzita elektrického pole vyvolaná dílčím nábojem $dQ = \tau \cdot dl$ v bodě A je

$$\vec{dE_1} = \frac{\tau \cdot dl}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \vec{r_0}$$

Protože bod A leží na ose úsečky, lze řešení zjednodušit na základě symetrie. Intenzita elektrického pole vyvolaná dvojicí elementů dQ bude

$$\vec{dE} = 2dE_1 \cdot \cos\beta \cdot \vec{x_0} = \frac{\tau \cdot dl}{2\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \cos\beta \cdot \vec{x_0}$$

Platí $r = \frac{x}{\cos\beta}$ a $l = x \cdot tg\beta$

Derivací pak získáme $\frac{dl}{d\beta} = \frac{x}{\cos^2\beta} \Rightarrow dl = \frac{x}{\cos^2\beta} \cdot d\beta$

Potom lze psát

$$d\vec{E} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\cos^2\beta}{x^2} \cdot \frac{x}{\cos^2\beta} \cdot d\beta \cdot \cos\beta \cdot \vec{x}_0 = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 x} \cdot \cos\beta \cdot d\beta \cdot \vec{x}_0$$

Integrací dostaneme

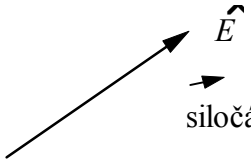
$$\vec{E} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 x} \cdot \int_0^{\beta_m} \cos\beta \cdot d\beta \cdot \vec{x}_0 = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 x} \cdot \left[\sin\beta\right]_0^{\beta_m} \cdot \vec{x}_0 = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 xL} \cdot \sin\beta_m \cdot \vec{x}_0$$

kde $tg\beta_m = \frac{L/2}{x} \Rightarrow \beta_m = arctg\left(\frac{L}{2x}\right)$ a $\tau = \frac{Q}{L}$ Pro velké vzdálenosti, kdy x >> L, platí $\beta_m \to 0$ *a* $tg\beta_m \approx \sin\beta_m = \frac{L}{2x}$. Vztah pro intenzitu elektrického pole se zjednoduší na

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2} \cdot \vec{x}_0.$$

Ten odpovídá vztahu pro výpočet intenzity elektrického pole v okolí bodového náboje.

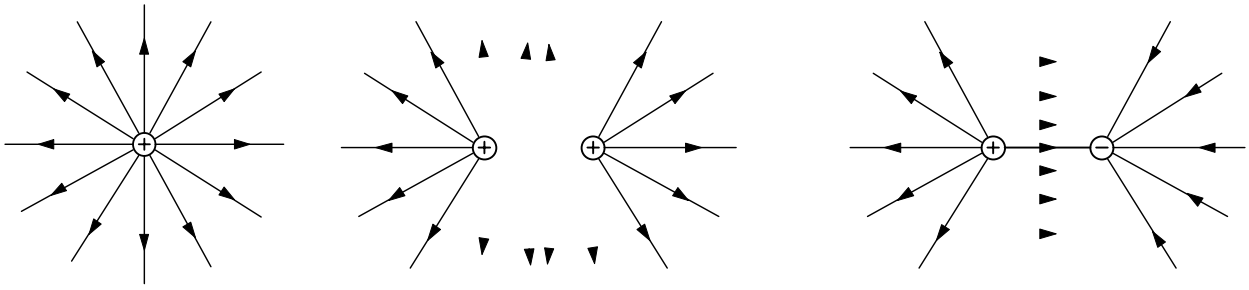
Znázornění vektorových polí



Vektorová pole se znázorňují siločarami. To jsou prostorové čáry, ke kterým je vektor $\vec{E}$ v každém bodě tečný. Siločára je trajektorie, po které by se v poli pohybovala kladně nabitá částice při zanedbání setrvačných sil.

Obr. 1-5

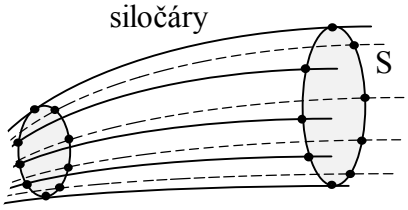
Následující obrázky ukazují příklady siločar pole bodových nábojů.



Obr. 1-6

Vlastnosti siločar

- každým bodem prostoru prochází pouze jedena siločára
- siločáry se nikde neprotínají
- siločára v elektrostatickém poli vždy začíná a končí v místě náboje



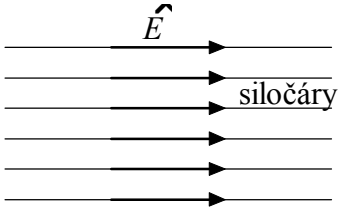
Silová trubice

Proložíme-li obvodem plochy S siločáry, vymezí tyto v prostoru tzv. silovou trubici.

Obr. 1-7

Homogenní elektrické pole

Zvláštním případem elektrického pole je pole homogenní. Intenzita elektrického pole má v každém bodě prostoru stejnou velikost i směr. Siločáry jsou rovnoběžné přímky.



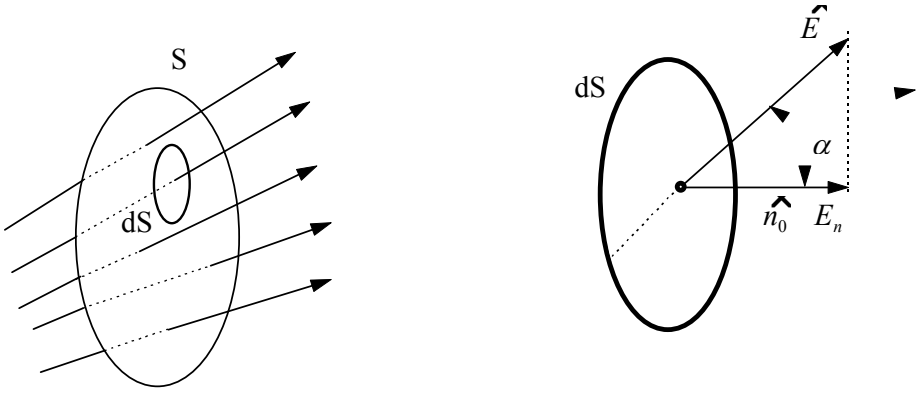
Obr. 1-8

1.3 Gaussova věta

Nechť se v elektrostatickém poli nachází plocha S. Podle obrázku platí

$$d\hat{S} = dS \cdot \hat{n}_0$$

kde $\hat{n}_0$ je normálový vektor k ploše $d\hat{S}$.



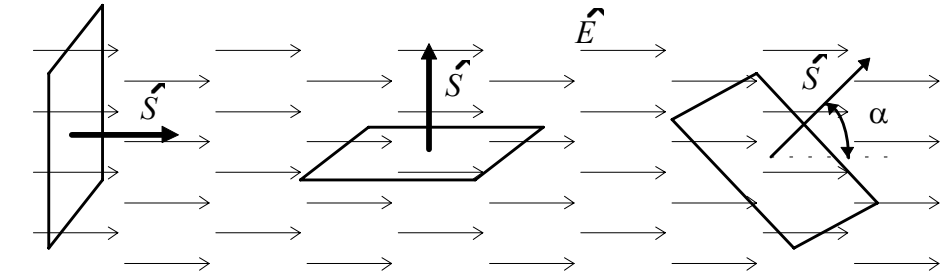
Obr. 1-9

Dále lze psát

$$\vec{E}\cdot d\vec{S} = \vec{E}\cdot\vec{n}_0\cdot dS = E\cdot\cos\alpha\cdot dS = E_n\cdot dS$$

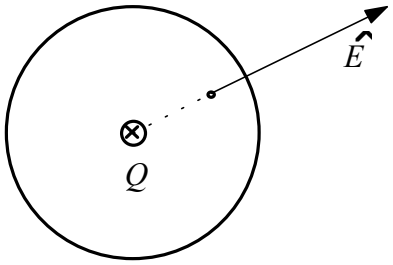
Výraz $\iint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \iint E_n\cdot dS$ se interpretuje jako ***tok vektoru*** $\vec{E}$ ***plochou*** $\vec{S}$**.**

Následující obrázek ukazuje tok vektoru $\vec{E}$ plochou $\vec{S}$ v homogenním poli.



Obr. 1-10

Příklad 2.4 : Určete tok vektoru $\vec{E}$ kulovou plochou S_k o poloměru *r*, v jejímž středu se nachází bodový náboj *Q*.



Obr. 1-11

Řešení : Na kulové ploše má $\vec{E}$ všude stejnou velikost a je k ní kolmá. Bude proto platit

$$\iint_{S_k}\vec{E}\cdot d\vec{S} = \iint_{S_k}\vec{E}\cdot\vec{n}_0\cdot dS = E_n\iint dS = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Z výrazu je zřejmé, že tok vektoru $\vec{E}$ kulovou plochou, v jejímž středu se nachází náboj, je nezávislý na jejím poloměru.

Obecně lze s použitím principu superpozice dokázat, že celkový tok vektoru $\vec{E}$ danou plochou obklopující větší množství nábojů je roven součtu toků vyvolaných jednotlivými náboji.

Gaussova věta potom formuluje vztah mezi tokem vektoru $\vec{E}$ uzavřenou plochou a náboji uzavřenými v této ploše

$$\oiint \vec{E}d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Pokud je tok vektoru $\vec{E}$ nenulový hovoříme o poli zřídlovém, přičemž zřídlem je kladný náboj a záporný náboj je norem.

Gaussovu větu lze využít k výpočtu některých specifických polí (většinou symetrických). Uzavřená plocha, v níž se nacházejí uvažované náboje, pak musí splňovat následující podmínky :

- prochází bodem, v němž hledáme intenzitu
- $\vec{E}$ má k ploše pouze normálovou složku E_n
- E_n je na ploše konstantní nebo na části plochy nulová

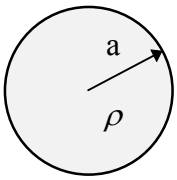
Gaussovu větu lze potom upravit

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint E d \cdot S = E \cdot \oiint dS = E \cdot S = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Tedy

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \qquad \text{S je ta část plochy, kde } \vec{E} \neq 0 .$$

Příklad 2.5 : Určete $\vec{E}$ uvnitř a vně koule o poloměru *a*, v níž je uzavřen náboj s konstantní objemovou hustotou $\rho \quad \left[C / m^2\right]$.



Obr. 1-12

Řešení : Předpokládejme ekvivalentní bodový náboj ve středu duté koule. $\vec{E}$ má radiální směr (od středu koule ven), je tedy kolmá na kulovou plochu a zároveň konstantní.

Uvnitř koule, kde bude $r < a$ platí

$$E \cdot S = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{\rho \cdot V}{\varepsilon_0}$$

$$E \cdot 4\pi\varepsilon_0 r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = \frac{\rho \cdot r}{3\varepsilon_0} \cdot \vec{r}_0$$

Intenzita elektrického pole má radiální směr.

Vně koule platí $r > a$

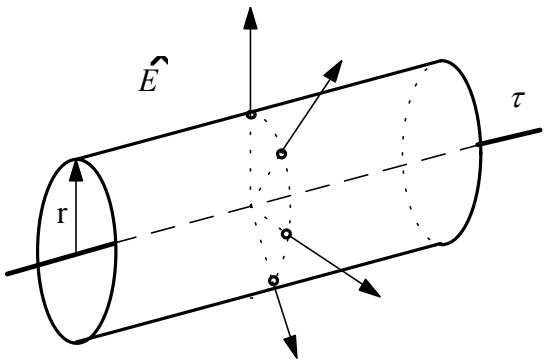
$$E \cdot 4\pi\varepsilon_0 r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi r a^3}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \vec{r}_0 \qquad \text{kde } Q = \rho \cdot V$$

nebo

$$\vec{E} = \frac{\rho \cdot a^3}{3\varepsilon_0 \cdot r^2} \cdot \vec{r}_0$$

Vně kulové oblasti je pole stejné jako pole v okolí bodového náboje umístěného ve středu této oblasti.

Příklad 2.6 : Vyjádřete $\hat{E}$ ve vzdálenosti *r* od osy dlouhého tenkého přímého vodiče nabitého nábojem s konstantní délkovou hustotou $\tau\left[C/m\right]$



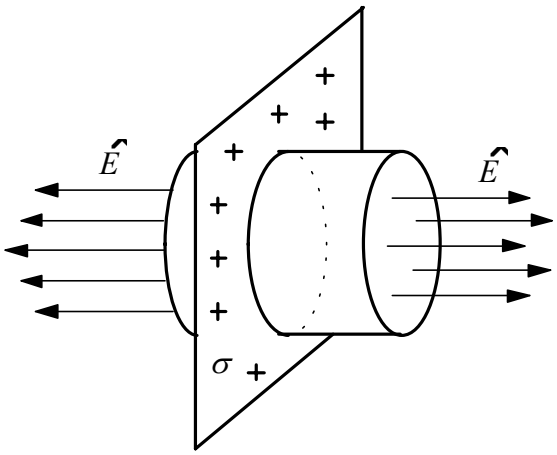
Obr. 1-13

Řešení :

- $\hat{E}$ je normálová k válcové ploše na které je také konstantní
- osa válce leží v ose nabitého vodiče
- na čelech válce je $\hat{E} = 0$ (čely neprochází tok vektoru $\hat{E}$)

Intenzita elektrostatického pole se zmenšuje s rostoucí vzdáleností místa měření od vodiče.

Příklad 2.7 : Určete intenzitu elektrického pole v okolí roviny, která nese náboj s konstantní plošnou hustotou $\sigma\left[C/m^2\right]$.



Obr. 1-14

Řešení :

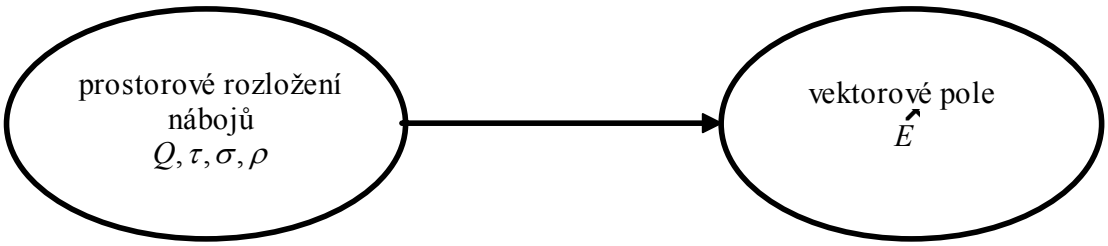
- pole má směr normály k ploše
- uzavřená plocha je volena ve tvaru válce
- tok $\hat{E}$ prochází pouze čely

$$E \cdot 2S = \frac{\sigma \cdot S}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \vec{n}_0$$

Intenzita nezávisí na vzdálenosti bodu měření od roviny a pole je homogenní.

1.4 Potenciál

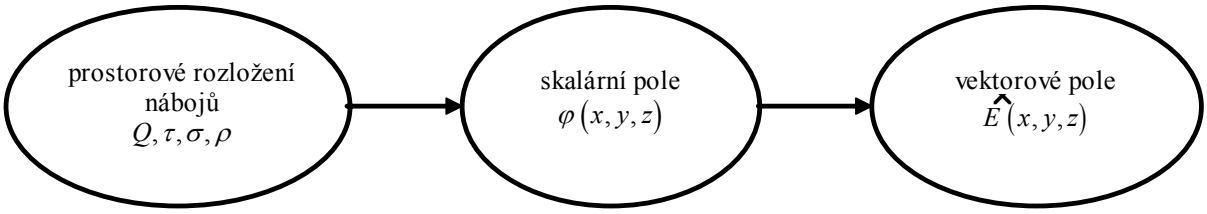
Na jednoduchých příkladech byl nastíněn způsob výpočtu $\hat{E}$ při znalosti prostorového rozložení nábojů - zdrojů pole.



Obr. 1-15

Vektorové pole je přiřazeno určitému rozložení zdrojů.

Pro obecná rozložení nábojů je však tento způsob určení $\hat{E}$ složitý. Je nutné superponovat vektorová pole. Každému vektorovému poli lze však přiřadit pole skalární, kterým bude vektorové pole jednoznačně určeno.



Obr. 1-16

<u>Elektrický potenciál</u>

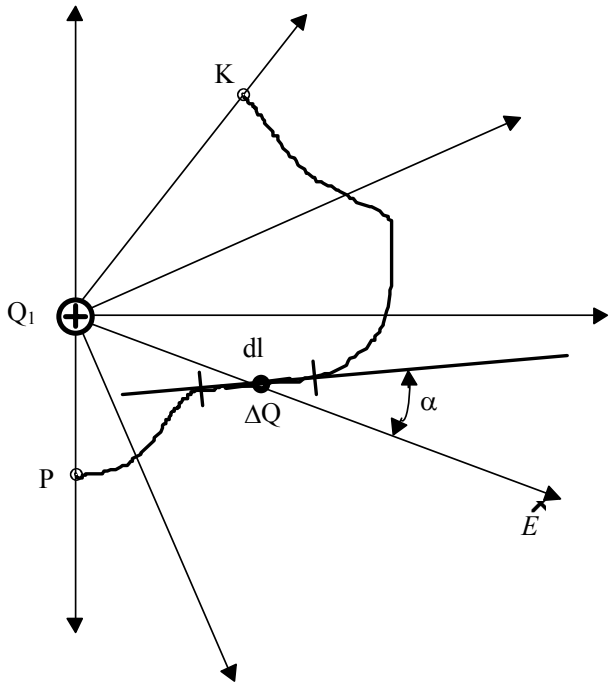
Přeneseme-li v elektrickém poli náboj ze vztažného bodu <u>K</u> do bodu <u>P</u> proti silám pole $\left(\hat{F} = Q \cdot \hat{E}\right)$, vykonáme práci $\underline{A_p}$ rovnající se potenciální energii náboje, kterou náboj tímto přemístěním získal.

Potenciál

$$\varphi_p = \lim_{Q \to 0} \frac{W_p}{Q}$$

je energie vztažená na jednotkový náboj (limitou předpokládáme, že přemístěním náboje se pole nezmění).

Určení vztahu mezi φ a $\vec{E}$



Obr. 1-17

K určení vztahu je nutné definovat práci potřebnou k přemístění náboje z *K* do *P*.

Pole působí na náboj silou

$$F_e = \Delta Q \cdot E \cdot \cos\alpha$$

(síla působící ve směru $\vec{E}$).

Abychom překonali síly pole, musíme působit stejně velkou mechanickou silou proti F_e.

Vykonáme práci

$$A = \int_K^P \vec{F}_m d\vec{l} = -\Delta Q \cdot \int_K^P E \cos\alpha \, dl = -\Delta Q \cdot \int_K^P \vec{E} d\vec{l}$$

Platí tedy

$$A = -\Delta Q \cdot \int_K^P \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1 \cdot \Delta Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_P} - \frac{1}{r_K}\right)$$

Práce tedy nezávisí na tvaru dráhy, ale pouze na poloze počátečního a koncového bodu dráhy, po níž se náboj pohyboval.

Z toho plyne důležitý závěr pro elektrostatické pole - *hodnota* $\int_A^B \vec{E} d\vec{l}$ *nezávisí na integrační dráze*.

Pokud budeme v elektrostatickém poli uvažovat uzavřenou dráhu podle obrázku, kterou body *A* a *B* rozdělují na dvě části, nazýváme integrál po uzavřené křivce $\oint \vec{E} d\vec{l}$ cirkulací vektoru $\vec{E}$. Platí pro něj

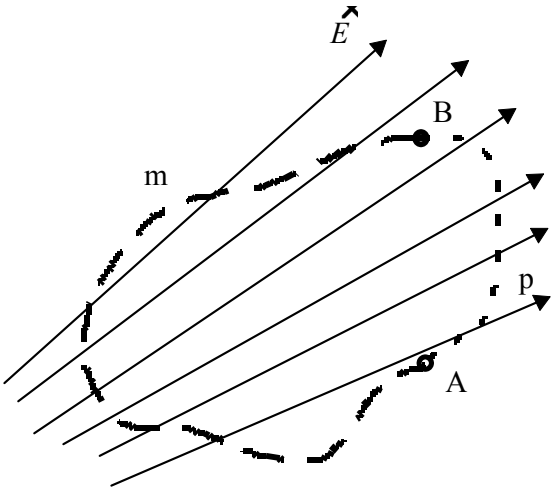
$$\oint \vec{E} d\vec{l} = \int_{A_m}^B \vec{E} d\vec{l} + \int_{B_p}^A \vec{E} d\vec{l}$$

Z předchozího víme, že platí

$$\int_{B_p}^A \vec{E} d\vec{l} = -\int_{A_p}^B \vec{E} d\vec{l} = -\int_{A_m}^B \vec{E} d\vec{l}$$, protože zde nezáleží na integrační cestě

Proto cirkulace vektoru $\vec{E}$ v elektrostatickém poli je nulová

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0 .$$



Obr. 1-18

Polím, která splňují tuto podmínku, se říká pole *nevírová* nebo ***potenciální.***

Každému bodu v prostoru můžeme jednoznačně přiřadit energii W_p, která je rovna práci vykonané vnějšími silami při přemístění náboje Q ze vztažného bodu do bodu P. Energie W_p příslušející jednotkovému náboji $Q = 1$ je potenciál φ, pro který platí

$$\varphi_P = -\int_K^P \vec{E}d\vec{l} \quad [V]$$

Z uvedené definice vyplývá, že potenciál vztažného bodu je nulový

$$\varphi_K = -\int_K^K \vec{E}d\vec{l} = 0$$

Jestliže vztažný bod přemístíme do jiného bodu K', potenciál všech bodů se změní o stejnou hodnotu

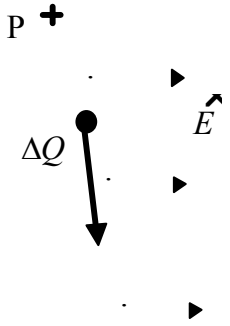
$$-\int_{K'}^{K} \vec{E}d\vec{l} = konst$$

Potenciál pole, ve kterém není zvolen konkrétní vztažný bod, je dán vztahem

$$\varphi = -\int \vec{E}d\vec{l} + konst\ .$$

Velikost potenciálu bude tudíž záviset na volbě vztažného bodu.

<u>Ekvipotenciály</u>



Budeme-li pohybovat nábojem z bodu P po dráze kolmé na siločáry, nemění se velikost potenciální energie W_p a tudíž se nekoná žádná práce. Všem bodům přísluší tentýž potenciál $\varphi = konst.$. Geometrickému místu konstantního potenciálu říkáme *ekvipotenciální plocha* - zkráceně *ekvipotenciála*. Ekvipotenciály a siločáry jsou navzájem na sebe kolmé neboli *ortogonální*.

Obr. 1-19

Pokud náboj *Q* přesuneme proti silám pole po dráze $\vec{dl}$, změní se jeho potenciál o

$$d\varphi = -\hat{E} \cdot \hat{dl} = -E \cos\alpha \cdot dl .$$

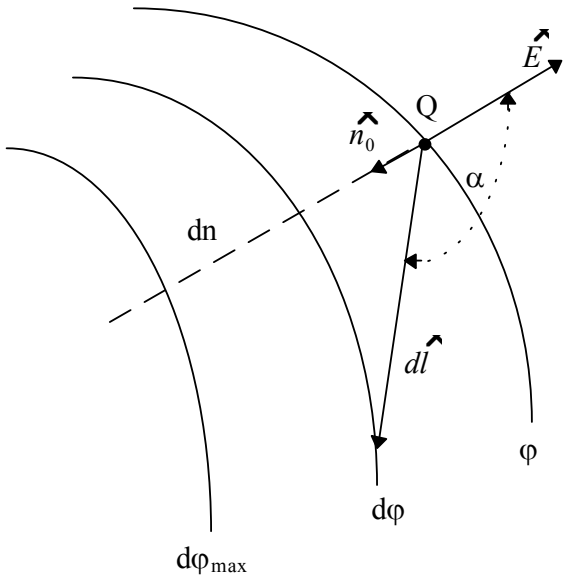
Největší přírůstek potenciálu nastane při pohybu náboje ve směru normály k ekvipotenciále (proti směru $\hat{E}$) kdy *cosα = -1*

$$d\varphi_{\max} = -E \cdot dn$$

Z toho plyne, že

$$\hat{E} = -\frac{d\varphi}{dn} \cdot \hat{n}_0$$

kde jednotkový vektor normály k ekvipotenciále $\hat{n}_0$ má směr největšího růstu potenciálu.



Obr. 1-20

Obecně se náboje pohybují v trojrozměrném prostoru pole *E (x,y,z)* a pro předchozí vztah se zde užívá tvaru zápisu

$$\hat{E} = -grad\ \varphi$$

kde gradient

$$grad\ \varphi = \nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\hat{x}_0 + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\hat{y}_0 + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{z}_0$$

V tomto vztahu je použit symbol pro vektorový operátor *(nabla)*

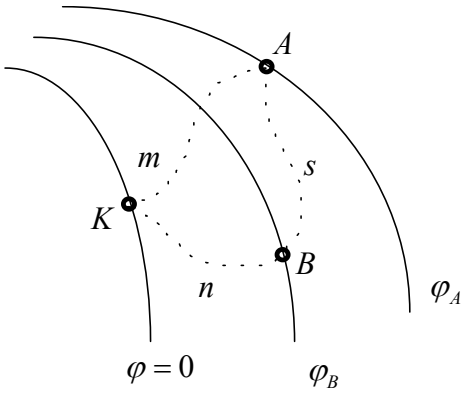
$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\hat{x}_0 + \frac{\partial}{\partial y}\hat{y}_0 + \frac{\partial}{\partial z}\hat{z}_0,$$

v němž $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$ jsou parciální derivace podle jednotlivých složek. Rozepsáním vektoru $\hat{E}$ do těchto složek získáme vztah

$$\hat{E} = E_x\hat{x}_0 + E_y\hat{y}_0 + E_z\hat{z}_0 \text{ kde } E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}$$

Napětí

Mějme v prostoru body A ,B a vztažný bod K, jehož potenciál je nulový. Lze vyjádřit integrál $\int_L \vec{E}\,d\vec{l}$ po různých drahách, protože na tvaru dráhy hodnota integrálu nezávisí.



Obr. 1-21

Lze tedy psát

$$\int_{A_x}^{B} \vec{E}d\vec{l} = \int_{A_m}^{K} \vec{E}d\vec{l} + \int_{K_n}^{B} \vec{E}d\vec{l} = -\int_{K_m}^{A} \vec{E}d\vec{l} + \int_{K_n}^{B} \vec{E}d\vec{l} = \varphi_A - \varphi_B$$

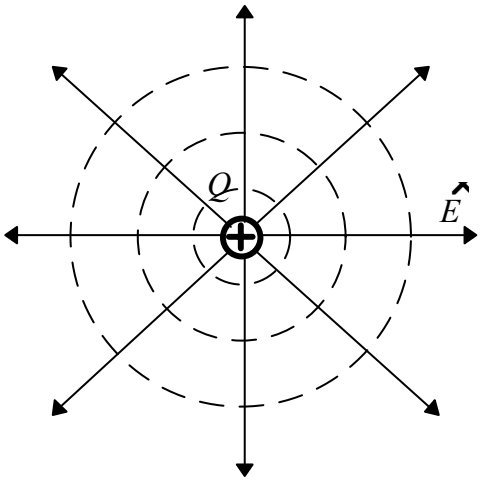
Tento vztah potvrzuje poznatek, že práce potřebná k přenesení náboje z jednoho bodu do druhého v elektrostatickém poli nezávisí na dráze, po níž se náboj pohybuje, závisí pouze na potenciálech jednotlivých bodů.

Rozdíl potenciálů bodů A a B je napětí mezi těmito body

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B \,[V]$$

Rovnice siločar a ekvipotenciál

Nakreslením siločar a ekvipotenciál získáme geometrickou představu o tvaru pole.



Obr. 1-22

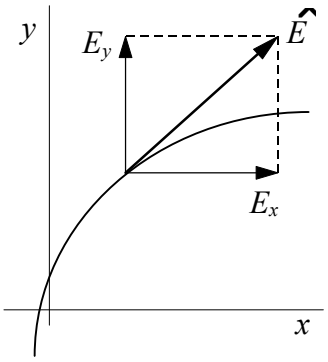
Například pro bodový náboj můžeme tvar pole nakreslit na základě jeho symetrie. Siločáry jsou polopřímky vycházející z náboje v radiálním směru a ekvipotenciály jsou kulové plochy se středem v náboji.

V obecném případě je možné sestavit matematické rovnice siločar a ekvipotenciál.

Pro jednoduchost uvažujme rovinné pole například v rovině xy. Pokud vektor $\vec{E}$ rozložíme do složek E_x *a* E_y, bude směrnice tečny k siločáře

$$tg\alpha = \frac{E_y}{E_x} \ .$$

Rovnicí siločáry v rovině je potom vztah $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{E_y}{E_x}$.



Obr. 1-23

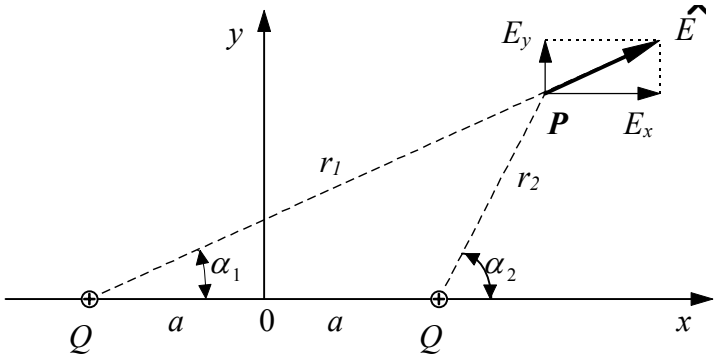
V trojrozměrném prostoru platí analogie s posledním výrazem

$$dx / dy / dz = E_x / E_y / E_z$$

Rovnice ekvipotenciál je

$$\varphi = k$$

Příklad 2.8 : Sestavte rovnice siločar a ekvipotenciál pole dvou stejně velkých kladných nábojů.



Obr. 1-24

Řešení : Vyjdeme ze známého vztahu pro výpočet intenzity pole v okolí bodového náboje

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\,\varepsilon_0 r^2}\cdot \vec{r_0}$$

Vektor $\vec{E}$ rozložíme na složky E_x a E_y. Výsledné pole vznikne superpozicí polí obou nábojů - můžeme tudíž sčítat jednotlivé složky. Platí

$$E_x = E_{x1} + E_{x2} = \frac{Q}{4\pi\,\varepsilon_0 r_1^2}\cdot\cos\alpha_1 + \frac{Q}{4\pi\,\varepsilon_0 r_2^2}\cdot\cos\alpha_2$$

Dále lze dosadit

$$\cos\alpha_1 = \frac{x+a}{r_1}$$

$$\cos\alpha_2 = \frac{x-a}{r_2}$$

Dosazením do předchozího vztahu dostáváme

$$E_x = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{x+a}{r_1^{\,3}}+\frac{x-a}{r_2^{\,3}}\right)$$

Obdobně určíme druhou složku

$$E_y = E_{y1}+E_{y2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^{\,2}}\cdot\sin\alpha_1+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^{\,2}}\cdot\sin\alpha_2$$

Pro goniometrickou funkci platí

$$\sin\alpha_1 = \frac{y}{r_1}$$

$$\sin\alpha_2 = \frac{y}{r_2}$$

Potom lze psát $E_y = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{y}{r_1^{\,3}}+\frac{y}{r_2^{\,3}}\right)$

Rovnice siločar potom bude

$$\frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x} = \frac{\left(\frac{y}{r_1^{\,3}}+\frac{y}{r_2^{\,3}}\right)}{\left(\frac{x+a}{r_1^{\,3}}+\frac{x-a}{r_2^{\,3}}\right)} = \frac{\left(r_1^{\,3}+r_2^{\,3}\right)\cdot y}{\left(r_1^{\,3}+r_2^{\,3}\right)\cdot x+\left(r_2^{\,3}-r_1^{\,3}\right)\cdot a} = \frac{y}{x+a\cdot\frac{\left(r_2^{\,3}-r_1^{\,3}\right)}{\left(r_1^{\,3}+r_2^{\,3}\right)}}$$

Pro vyjádření ekvipotenciál je nutné určit potenciál pole bodového náboje

$$\varphi = -\int \vec{E}\vec{dl} + K$$

Budeme-li integrovat ve směru siločáry, bude

$$\vec{E}\cdot\vec{dl} = E\cdot dr$$

Potom

$$\varphi = -\int E\,dr + K = -\int\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr + K = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{1}{r^2}dr + K = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

Potenciál pole obou nábojů v rovině *xy* je dán součtem dílčích potenciálů

$$\varphi_{(x,y)} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+K_1+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_2}+K_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}\right)+K_{12} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{r_1+r_2}{r_1\cdot r_2}+K_{12}$$

Rovnice ekvipotenciál v rovině *xy* je $\varphi = konst$ a odtud

$$\frac{r_1 + r_2}{r_1 \cdot r_2} = konst$$

Ekvipotenciální plochy získáme rotací ekvipotenciál kolem osy *x*.

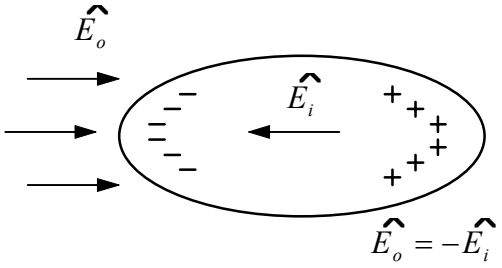
1.5 Vodič v elektrostatickém poli

Vodič obsahuje velké množství volných elektronů, které se mohou v látce pohybovat vlivem vnějšího elektrického pole. Bez přítomnosti vnějšího pole se nenabitý vodič chová elektricky neutrálně.

Vložíme-li vodič do elektrického pole, přeskupí jeho síly volné náboje k povrchu vodiče ve směru těchto sil. Takto rozložený náboj vytvoří své vlastní pole. Přeskupování náboje ustane v okamžiku, kdy intenzita pole uvnitř vodiče bude nulová a platí :

$$\hat{E} = \hat{E}_o + \hat{E}_i = 0$$

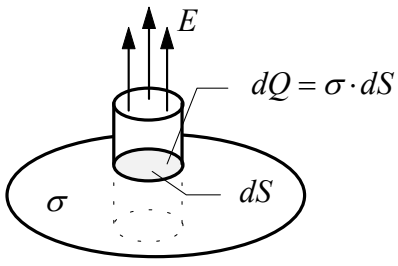
To znamená, že při vložení vodivého tělesa do vnějšího pole se na jeho povrchu vytvoří takové rozložení náboje, aby intenzita pole uvnitř tělesa byla nulová. Tomuto je se říká ***elektrostatická indukce*** a o náboji mluvíme jako o ***náboji indukovaném***.



Obr. 1-25

Povrch vodiče v elektrostatickém poli tvoří ekvipotenciální plochu. Všechny vnitřní body vodiče mají stejný potenciál jako povrch. Bude-li uvnitř vodivého tělesa dutina, která neobsahuje náboje, je v této dutině intenzita pole nulová - pole je v dutině odstíněné. Zařízení využívající tohoto principu odstínění vnějšího elektrického pole se nazývá ***Faradayova klec***.

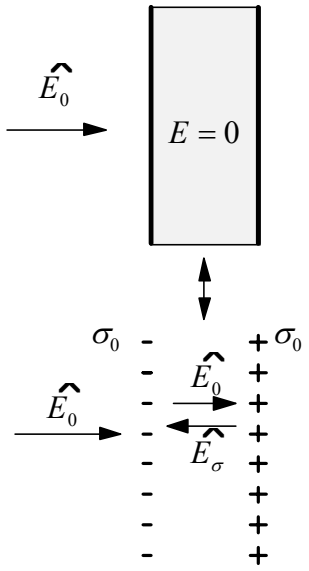
Jelikož je povrch vodiče v elektrostatickém poli ekvipotenciálou, jsou k němu siločáry kolmé. Intenzita elektrického pole má na povrchu směr normály. Její velikost můžeme určit pomocí Gaussovy věty. Náboj se rozloží na povrchu tělesa s plošnou hustotou σ. Podle obrázku platí :



Obr. 1-26

$$\oiint \vec{E}\, d\vec{S} = E\, dS = \frac{dQ}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma\, dS}{\varepsilon_0}$$

Tedy $$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$



Obr. 1-27

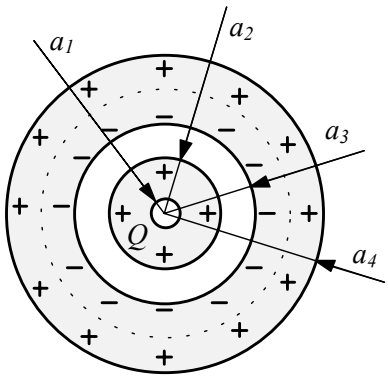
Vektor intenzity elektrického pole je kolmý k povrchu vodiče a jeho velikost je rovna plošné hustotě náboje lomené ε_0.

Vložením vodiče změníme původní pole, protože se na jeho povrchu vytvoří indukovaný náboj. Jeho pole se superponuje na pole původní.

Vodivé těleso lze tedy z hlediska výpočtu nahradit vrstvou plošného náboje, rozloženého v prostoru po ploše totožné s povrchem tělesa. Plošná hustota tohoto náboje odpovídá hustotě náboje indukovaného.

Podle obrázku může být vrstva vodiče vložená do vnějšího pole s intenzitou $\hat{E}_0$ nahrazena rovinami, které nesou náboj $+\sigma$, resp. $-\sigma$, kde $\sigma = \varepsilon_0 E_0$.

Příklad 2.9 : Dutá vodivá kulička nabitá nábojem Q je obklopena další dutou vodivou kuličkou podle obrázku. Určete plošnou hustotu náboje na vnitřních i vnějších površích kuliček.



Obr. 1-28

Řešení : Indexy plošných hustot budou odpovídat jednotlivým poloměrům.

Náboj Q se rozloží na vnějším povrchu vnitřní kuličky s plošnou hustotou

$$\sigma_2 = \frac{Q}{4\pi a_2^{\,2}}$$

Na vnitřním povrchu bude

$$\sigma_1 = 0$$

Tok vektoru $\hat{E}$ danou kulovou plochou (na obrázku čárkovaně) musí být nulový, protože intenzita *E* je ve vodiči je nulová. Tato plocha tudíž obklopuje nulový náboj. Z toho vyplývá, že na vnitřním povrchu vnější elektrody se naindukuje náboj o celkové velikosti -*Q*. Jeho hustota tedy bude

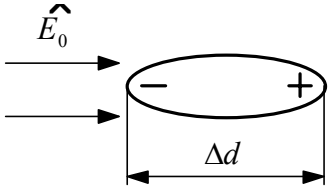
$$\sigma_3 = -\frac{Q}{4\pi a_3^{\,2}}$$

Na vnějším povrchu vnější elektrody potom musí být

$$\sigma_4 = \frac{Q}{4\pi a_4^{\,2}}$$

1.6 Dielektrikum v elektrostatickém poli

V ideálním dielektriku se nacházejí pouze vázané náboje, které se nemohou v látce volně pohybovat. Mohou se pouze posunout ze své polohy, v níž jsou drženy vazebními silami. Toto posunutí vede k porušení elektrické rovnováhy tělesa a hovoříme o ***polarizaci dielektrika***.



Obr. 1-29

Analýzu provedeme na zjednodušeném modelu polarizace. Předpokládejme, že látka, která není polarizována vnějším polem, je v elektrické rovnováze a navenek se neprojevuje.
Je-li látka polarizována, dojde v ní k posuvu vázaných nábojů a každý její elementární objem se navenek projeví stejně jako dvojice stejně velkých nábojů opačné polarity.

Kvantitativně takové uspořádání vyjadřuje ***dipólový moment***

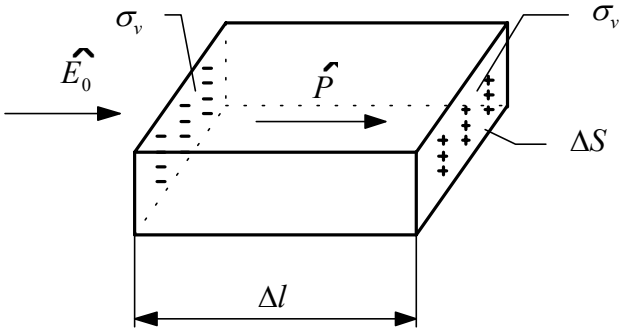
$$\hat{p} = Q \cdot \Delta d \cdot \hat{p}_0 \quad [C \cdot m]$$

kde $\hat{p}_0$ je jednotkový vektor ve směru od záporného náboje ke kladnému.

Každý objemový element látky je složen z mnoha částic a každá částice vykazuje v elektrickém poli svůj dipólový moment.

Veličinou, která z makroskopického hlediska popisuje stav polarizovaného dielektrika v jeho libovolném bodě, je ***vektor polarizace*** $\hat{P}$. Je definován jako objemová hustota dipólových momentů

$$\hat{P} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\sum_i \hat{p}_i}{V} \quad \left[C / m^2\right]$$



Obr. 1-30

Přiřadíme nyní vektor polarizace k polarizačnímu náboji. Budeme předpokládat elementární objem podle obrázku. Polarizace se projeví tím, že se na plochách ΔS objeví vázaný náboj σ_v.

Dipólový moment tohoto elementárního objemu bude :

$$p = \Delta Q \cdot \Delta l = \sigma_v \cdot \Delta S \cdot \Delta$$

Vektor polarizace $$|P| = \frac{\sum p}{\Delta V} = \sigma_v$$

Ve většině dielektrik je polarizace úměrná intenzitě elektrického pole, které působí na dielektrikum. Pro lineární dielektrika platí

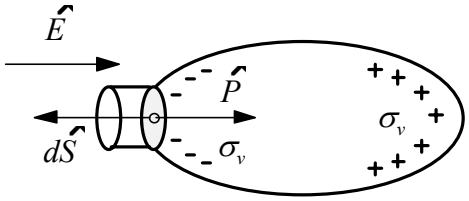
$$\hat{P} = \varepsilon_0 \kappa \hat{E}$$

Konstanta κ je ***elektrická susceptibilita***. Je to veličina bezrozměrná a její hodnota je vždy kladná.

1.6.1 Elektrická indukce

Z hlediska zjednodušení analýzy elektrických polí v dielektriku je výhodné zavést vektor elektrické indukce. Ten je definován vztahem

$$\hat{D} = \varepsilon_0 \hat{E} + \hat{P}$$



Obr. 1-31

Pro elementární objem zpolarizovaného tělesa najdeme nyní tok vektoru $\hat{P}$ uzavřenou plochou, která tento objem ohraničuje. Vně dielektrika je $\hat{P} = 0$. Jelikož obecně platí

$$|P_n| = \sigma_v \ ,$$

lze psát

$$\oiint \hat{P} d\hat{S} = \oiint P_n dS = -\iint \sigma_v dS = -Q_v \ ,$$

kde Q_v je náboj vázaný v objemu.

Dále určíme ***tok vektoru*** $\hat{D}$

$$\oiint \hat{D} d\hat{S} = \oiint \varepsilon_0 \hat{E} d\hat{S} + \oiint \hat{P} d\hat{S} = Q - Q_v = Q_0 \ ,$$

kde Q je náboj celkový, Q_0 náboj volný a Q_v náboj vázaný.

Gaussova věta pro vektor elektrické indukce je

$$\oiint \hat{D} d\hat{S} = Q_0$$

Analogicky platí pro vektor elektrické indukce na povrchu nabitého vodiče

$$D = \sigma_0$$

Zdrojem toku vektoru $\hat{D}$ je pouze volný náboj. S použitím předchozích rovnic lze psát :

$$\hat{D} = \varepsilon_0 \hat{E} + \varepsilon_0 \kappa \hat{E} = \varepsilon_0 (1 + \kappa) \hat{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \hat{E} = \varepsilon \hat{E}$$

kde ε_r je poměrná permitivita

ε je permitivita

Vztahy platí pouze v izotropních prostředích, kde mají vektory $\hat{E}$ a $\hat{P}$ stejný směr.

Daným způsobem je zahrnut vliv prostředí do permitivity, pomocí níž lze respektovat přítomnost dielektrika v elektrickém poli. Permitivita různých materiálů závisí vedle jejich hustoty především na jejich schopnosti polarizace. Jelikož lze vliv polarizace vyjádřit permitivitou, můžeme také intenzitu pole vyjádřit pouze pomocí volných nábojů. Gaussovu větu pak dostaneme ve tvaru

$$\oiint \hat{E} d\hat{S} = \frac{Q_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

Intenzita potom bude $E = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$

Hodnoty poměrné permitivity některých dielektrik uvádí tabulka.

materiál	ε_r
vakuum	1
vzduch	1,00059
parafín	2,25
papír	2,35
polystyrén	2,55
sklo	6,70
porcelán	6,54
transf. olej	2,22
benzen	2,28
voda	80

Z hlediska elektrostatického pole jsou nejdůležitějšími parametry permitivita a elektrická pevnost. Ta udává maximální intenzitu elektrického pole $E_{\max}$, kterou dielektrikum snese bez porušení. Překročí-li intenzita pole elektrickou pevnost, dojde k tepelnému porušení dielektrika.

Elektrická pevnost závisí na teplotě, tlaku, tvaru pole, tloušťce materiálu a na dalších okolnostech. Tabulka uvádí orientační hodnoty elektrické pevnosti :

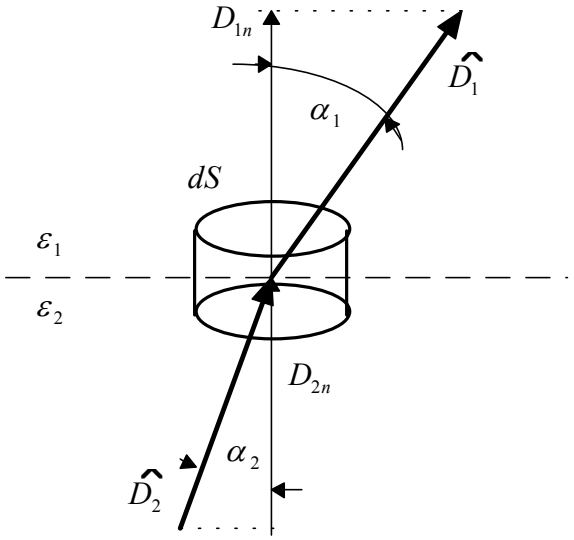
materiál	*elektrická pevnost* E_{max}
suchý vzduch	30 kV/cm
transformátorový olej	80 kV/cm
pertinax	100 kV/cm
porcelán	200 kV/cm
sklo	400 kV/cm
slída	500 kV/cm

1.6.2 Podmínky na rozhraní dvou prostředí

V technické praxi se často setkáme s prostředím v elektrickém poli, které není homogenní, ale je tvořeno různými dielektriky. K přesnému určení pole je nutné znát chování veličin pole na rozhraní dvou prostředí. Ta se z hlediska elektrostatických polí liší permitivitou. Uvažujme pro zjednodušení pouze rovinná rozhraní.

Rozhraní mezi dvěma dielektriky je znázorněno na obrázku.

Vektory indukce $\hat{D}_1$ a $\hat{D}_2$ mají na rozhraní obecně různou velikost a směr - indukční čára se na rozhraní láme. Pro povrch válce můžeme za předpokladu nekonečně malé výšky napsat Gaussovu větu. Tok vektoru $\hat{D}$ bude tedy vstupovat i vystupovat z uzavřeného objemu pouze čely válce.



Obr. 1-32

$$-\hat{D}_1 d\hat{S}_1 + -\hat{D}_2 d\hat{S}_2 = dQ_0$$

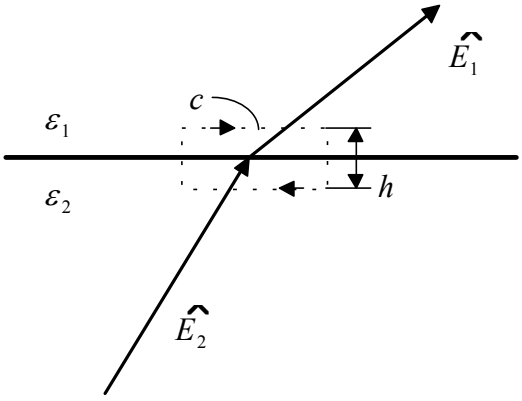
Protože mezi dielektriky nemůže být volný náboj, platí

$$D_{1n} = D_{2n}$$

Na rozhraní dvou dielektrik se sobě rovnají normálové složky vektoru $\hat{D}$. Z předchozí rovnice dostaneme

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

Podmínku pro vektor $\hat{E}$ odvodíme pomocí následujícího obrázku.



Obr. 1-33

Část rozhraní můžeme obepnout křivkou *c* ve tvaru obdélníku a necháme stranu *h* limitovat k nule. Na křivku potom aplikujeme vztah

$$\oint \hat{E}\hat{dl} = 0$$

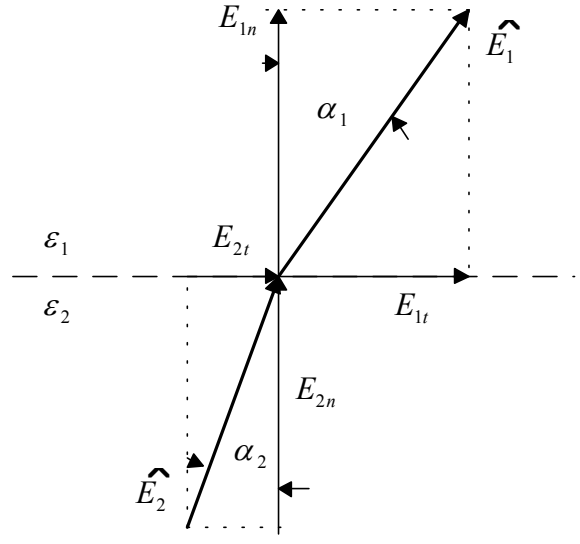
$$\hat{E}_1\hat{dl} + \hat{E}_2\hat{dl} = 0$$

Odtud $E_{1t} = E_{2t}$

Na rozhraní dvou dielektrik se sobě rovnají tečné složky intenzity elektrického pole. Je-li jedno prostředí vodič, pak je tečná složka intenzity tohoto pole vždy nulová. Z předchozí rovnice dostáváme

$$\frac{D_{1t}}{D_{2t}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

V izotropních prostředích jsou vektory $\hat{E}$ a $\hat{D}$ kolineární a lze snadno definovat zákon lomu na rozhraní dvou prostředí.



Obr. 1-34

Platí :

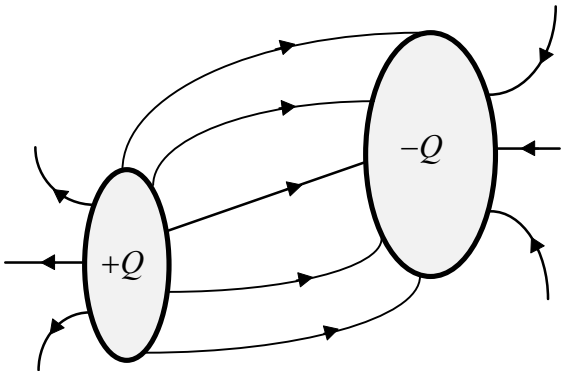
$$\frac{tg\alpha_1}{tg\alpha_2} = \frac{E_{1t}}{E_{1n}} \cdot \frac{E_{2n}}{E_{2t}}$$

Jelikož $E_{1t} = E_{2t}$ a $D_n = \varepsilon E_n$ bude

$$\frac{tg\alpha_1}{tg\alpha_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

1.6.3 Kapacita

Budou-li se v prostoru nacházet dvě navzájem izolovaná tělesa nabitá opačnými náboji, vytvoří se mezi nimi elektrostatické pole podle obrázku.



Obr. 1-35

Intenzita elektrického pole a napětí mezi elektrodami jsou úměrné velikosti náboje Q. Konstanta úměrnosti mezi nábojem a napětím se nazývá kapacita. Platí potom

$$C = \frac{Q}{U} \quad [F]$$

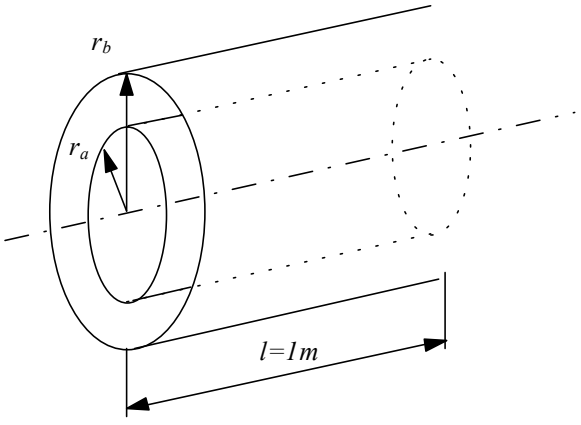
Kapacita charakterizuje pole jako celek. Proto říkáme, že je integrálním parametrem.

Protože lze dosadit za $Q = \oiint \vec{D}d\vec{S}$ a $U = \int \vec{E}d\vec{l}$, plyne integrální charakter kapacity též z následujícího vztahu

$$C = \frac{\oiint \vec{D}d\vec{S}}{\int \vec{E}d\vec{l}}.$$

Definiční vztah pro kapacitu se využívá k výpočtu různých prostorových seskupení elektrod. Způsob výpočtu bude ukázán na následujících jednoduchých příkladech.

Příklad 2.10 : Určete kapacitu na jednotku délky válcového kondenzátoru dle obrázku.



Obr. 1-36

Intenzita elektrického pole v okolí nabitého válce je

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon r}$$

Napětí mezi elektrodami určíme integrováním předchozího vztahu od r_a do r_b

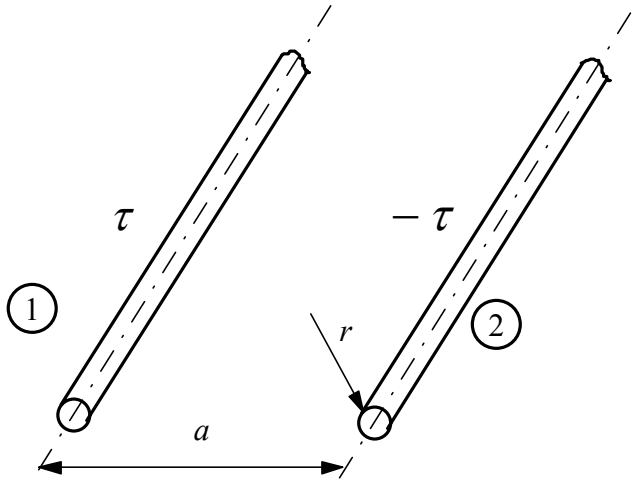
$$U_{ab} = \int_{r_a}^{r_b} \vec{E}d\vec{l} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{\tau}{2\pi\varepsilon r} dr = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon} \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r} dr = \left[\frac{\tau}{2\pi\varepsilon} \ln r \right]_{r_a}^{r_b}$$

$$U_{ab} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln r_b - \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln r_a = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{r_b}{r_a}$$

Kapacita na jednotku délky je dána vztahem

$$\frac{C}{l} = \frac{\frac{Q}{U_{ab}}}{l} = \frac{\tau}{U_{ab}} = \frac{2\pi\,\varepsilon}{\ln\frac{r_b}{r_a}}$$

Příklad 2.11 : Určete kapacitu na jednotku délky dvou paralelních přímých vodičů.



Obr. 1-37

V praxi obvykle platí $r << a$. Náboj rozložený na povrchu vodičů můžeme potom s dostatečnou přesností nahradit nábojem rozloženém rovnoměrně na přímce v jejich osách.Pro dříve odvozený potenciál nabité přímky platí

$\varphi = -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln x + K$, kde x je vzdálenost od přímky.

Potenciál vodiče 1 je dán superpozicí potenciálů vyvolaných nábojem τ na vodiči 1 a $-\tau$ na vodiči 2. Bude tedy

$$\varphi_1 = -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln r + K_1 + \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln a + K_2$$

Podobně bude platit pro potenciál vodiče 2

$$\varphi_2 = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln r + K_2 - \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln a + K_1$$

Napětí mezi vodiči je dáno rozdílem potenciálů

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln r + K_1 + \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln a + K_2 - \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln r + K_2 + \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln a - K_1$$

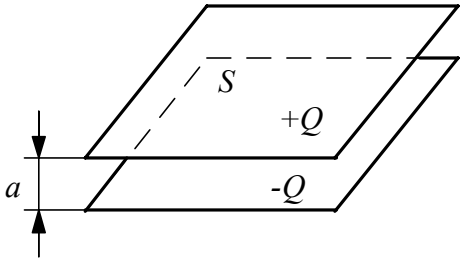
$$U = \frac{\tau}{\pi\varepsilon}\ln a - \frac{\tau}{\pi\varepsilon}\ln r = \frac{\tau}{\pi\varepsilon}\ln\frac{a}{r}$$

Potom

$$\frac{C}{l} = \frac{\frac{Q}{U}}{l} = \frac{\tau}{U} = \frac{\pi\,\varepsilon}{\ln\frac{a}{r}}$$

Vztah platí tím přesněji, čím je vzdálenost vodičů větší. Pokud jsou vodiče umístěny v těsné blízkosti, nelze výše uvedený vztah pro výpočet použít.

Příklad 2.12 : Určete kapacitu na deskového kondenzátoru podle obrázku.



Obr. 1-38

Uvažujme deskový kondenzátor podle následujícího obrázku. Elektrody o ploše S jsou od sebe vzdáleny o a. Vrchní deska je nabita nábojem $+Q$ (plošná hustota $+\sigma$) a spodní nábojem $-Q$ (plošná hustota $-\sigma$).

Intenzita elektrického pole mezi deskami je

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon\,S}$$

Napětí bude $$U = E \cdot a = \frac{\sigma\,a}{\varepsilon} = \frac{Qa}{\varepsilon\,S}$$

Kapacita je potom

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon\,S}{a}$$

Tento vztah je opět pouze přibližný, protože náboj ve skutečnosti není na elektrodách rozložen rovnoměrně a ani pole v prostoru mezi elektrodami není homogenní. Přesnost vztahu roste se zmenšující se vzdáleností elektrod.

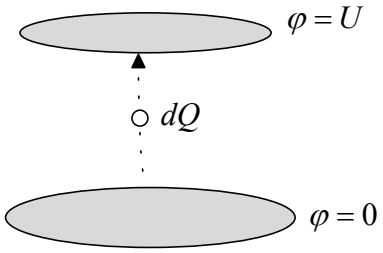
V některých teoretických úvahách je nutné definovat kapacitu osamocené elektrody. Je to kapacita kondenzátoru, jehož druhá elektroda je umístěna v nekonečnu. Jako příklad lze uvést vztah pro výpočet kapacity osamocené koule o poloměru a :

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{-\int_{\infty}^{a} \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}} = 4\pi\varepsilon a$$

1.6.4 Energie a síly v elektrostatickém poli

K vytvoření elektrostatického pole je nutné přivést na elektrody náboj a tím vykonat určitou práci. Podle obrázku nesou elektrody náboje $+Q$ a $-Q$, napětí mezi nimi $U = \frac{Q}{C}$. Přeneseme-li ze záporně nabité elektrody na kladně nabitou náboj dQ, změní se náboje elektrod na $Q + dQ$ a $-(Q + dQ)$. Potenciální rozdíl mezi elektrodami U určuje práci potřebnou k přenesení náboje

$$dA = U \cdot dQ = \frac{Q}{C} dQ$$



Obr. 1-39

Budou-li elektrody nabíjeny z nenabitého stavu na celkový náboj Q, bude vykonána práce

$$A = \int_0^Q \frac{Q}{C} dQ = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 \quad [J]$$

Bude-li nabíjení probíhat velmi pomalu, bude tato práce přeměněna na ***potenciální energii pole***

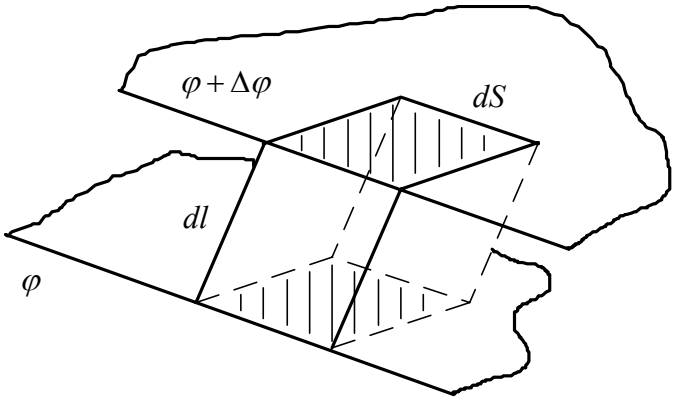
$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU \quad [J]$$

Tato energie je obecně v poli rozložena nerovnoměrně s určitou hustotou energie, definovanou vztahem

$$w = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta V} = \frac{dW}{dV} \quad \left[J / m^3 \right],$$

kde ΔW je energie obsažená v objemu ΔV.

Vyjádření energie pomocí vektorů pole



Obr. 1-40

Elementární objem je v prostoru ohraničen dvěma blízkými ekvipotenciálními plochami s potenciály φ a $\varphi + d\varphi$ a silovou trubicí podle obrázku. Elementární energie obsažená v tomto objemu bude

$$dW = dQ\frac{dU}{2}$$

Protože $dQ = \sigma \cdot dS = D \cdot dS$ a $dU = E \cdot dl$

je po dosazení

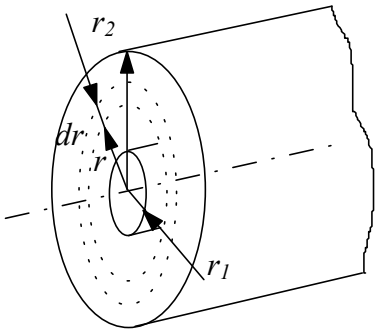
$$dW = D \cdot dS \frac{Edl}{2} = \frac{1}{2} ED \cdot dV$$

Dále platí $w = \frac{1}{2} ED \quad \left[J/m^3 \right]$

Celková energie obsažená v určitém objemu potom bude

$$W = \frac{1}{2} \iiint ED \cdot dV$$

Příklad 2.13 : Určete energii obsaženou v jednotce délky koaxiálního kabelu pomocí vektoru intenzity elektrického pole $\vec{E}$. Napětí mezi oběma vodiči je *U*.



Obr. 1-41

Řešení :

Hustota energie je $w = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \varepsilon \cdot E^2$

Intenzita pole v okolí nabitého válce je dána vztahem

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon r}$$

Napětí mezi vodiči $U = \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{r_1}{r_2}$,

kde r_1 a r_2 jsou poloměry vodičů.

Porovnáním obou vztahů dostáváme

$$E = \frac{U}{r \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}}$$

Element objemu je podle obrázku $dV = 2\pi r \cdot dr \cdot 1$

Energie v tomto objemu

$$dW = w \cdot dV = \frac{1}{2} \varepsilon \frac{U^2}{r^2 \left(\ln \frac{r_2}{r_1} \right)^2} \cdot 2\pi r \cdot dr$$

Vztah pro energii získáme integrováním předchozího

$$W = \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{2} \varepsilon \frac{U^2}{r^2 \left(\ln \frac{r_2}{r_1} \right)^2} \cdot 2\pi r \cdot dr = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi\varepsilon r U^2}{\left(\ln \frac{r_2}{r_1} \right)^2} \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r} dr = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi\varepsilon r U^2}{\left(\ln \frac{r_2}{r_1} \right)^2} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}$$

Platí tedy

$$W = \frac{1}{2} U^2 \frac{2\pi\varepsilon}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

Jelikož výraz $\frac{2\pi\varepsilon}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$ jsme v předchozím textu definovali jako kapacitu na jednotku délky souosého vodiče, můžeme pro energii psát

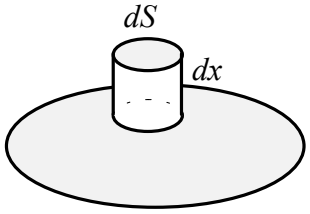
$$W = \frac{1}{2} C U^2 .$$

Síly v elektrostatickém poli

Mechanické síly, kterými na sebe působí bodové náboje, vyjadřuje Coulombův zákon

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \vec{r}_0$$

Na plošné náboje na povrchu osamocených vodičů působí také síly. Vzhledem k tomu, že se souhlasné náboje odpuzují, působí na plošné náboje na povrchu vodičů síly, které se snaží vytlačit náboje s povrchu.



Obr. 1-42

Nabité těleso na obrázku vytvoří ve svém okolí pole s energií W. Posuneme-li element povrchu tělesa vlivem působící síly o dx, zmenší se energie vnějšího pole o

$$dW = \frac{1}{2} DE \cdot dS \cdot dx = \frac{1}{2} DE \cdot dV$$

To proto, že nyní bude v objemu dV $E = 0, w = 0$. Úbytek energie je roven práci, kterou vykonaly síly pole při uvažovaném posunu nabitého elementu plochy dS.

$$dW = dA = dF \cdot dx = \frac{1}{2} DE \cdot dS \cdot dx$$

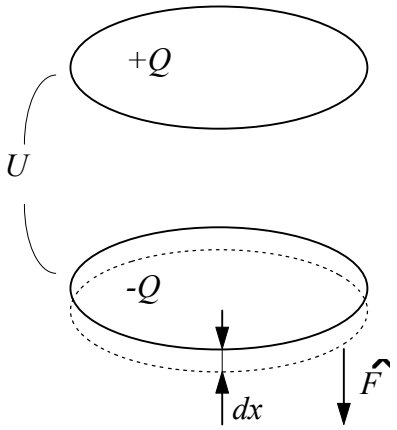
Z tohoto vztahu lze určit ***plošnou hustotu síly*** na povrchu vodiče.

$$w = \frac{dF}{dS} = \frac{1}{2} DE \quad \left[N/m^2 \right]$$

Myšlenému posuvu elementu říkáme odborně ***virtuální posuv*** a myšlené práci ***virtuální práce***.

Dále určíme síly, které působí mezi elektrodami kondenzátoru. Budeme-li na jednu z elektrod na obrázku působit silou ve směru proti silám pole a provedeme virtuální posuv elektrody o *dx*, vykonají vnější síly práci

$$dA = F \cdot dx .$$



Obr. 1-43

Tato práce se projeví ve vzrůstu energie pole o $dW = dA = F \cdot dx$. Odtud

$$F = \frac{dW}{dx}$$

Při posunutí elektrody zůstane náboj nezměněn. Změna energie pole bude pak vyjádřena vztahem

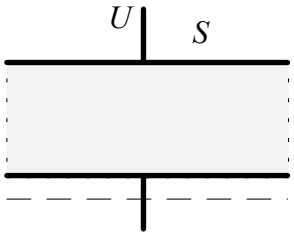
$$\frac{dW}{dx} = \frac{dW}{dC} \cdot \frac{dC}{dx} = \frac{d}{dC}\left(\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\right) \cdot \frac{dC}{dx} = -\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C^2} \cdot \frac{dC}{dx}$$

Záporné znaménko znamená, že síla působí proti síle oddalující se elektrody.
Z předchozího plyne

$$F = \frac{1}{2} U^2 \frac{dC}{dx}$$

Výraz lze slovně formulovat - síly v elektrostatickém poli působí vždy tak, aby zvětšily kapacitu kondenzátoru.

Příklad 2.14 : Určete velikost přitažlivé síly desek deskového kondenzátoru.



Obr. 1-44

Řešení : Virtuálním posuvem desky o x vznikne kondenzátor s děleným dielektrikem, odpovídající dvěma sériově řazeným kondenzátorům s kapacitami $C_1 = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{a}$ a $C_2 = \varepsilon_0 \frac{S}{x}$.

Jeho kapacita bude

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{\varepsilon_r x + a}$$

Síla závisí na derivaci kapacity podle *x*

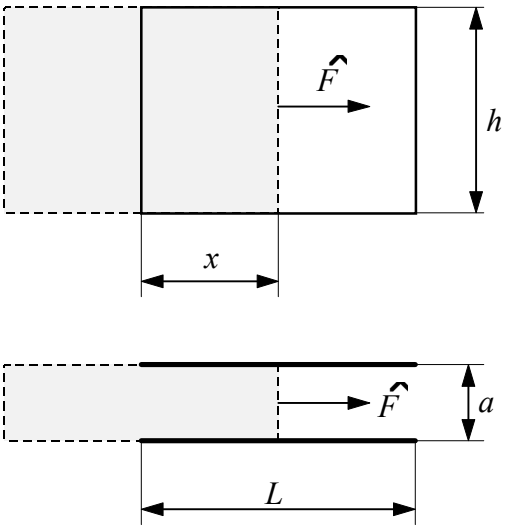
$$\frac{dC}{dx} = -\frac{\varepsilon_r{}^2 \varepsilon_0 S}{\left(\varepsilon_r x + a\right)^2}$$

Sílu potom určíme ze vztahu

$$F = \frac{1}{2}U^2\left(\frac{dC}{dx}\right)_{x=0} = \frac{1}{2}U^2\left(-\frac{\varepsilon_r{}^2\varepsilon_0 S}{\left(\varepsilon_r x + a\right)^2}\right)_{x=0} = -\frac{1}{2}U^2\,\frac{\varepsilon_r{}^2\varepsilon_0 S}{a^2}$$

Záporné znaménko opět znamená, že síla působí proti vnějším silám, které se snaží elektrody oddálit.

Příklad 2.15 : Určete vztah pro výpočet síly, kterou je dielektrikum vtahováno mezi desky kondenzátoru.



Obr. 1-45

Řešení : Kapacita se mění posuvem dielektrické desky ve směru *x*. Její velikost je

$$C = \frac{\varepsilon_0 h\left(L - x\right)}{a} + \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r h x}{a} = \frac{\varepsilon_0 h}{a}\left[\varepsilon_r x + \left(L - x\right)\right]$$

Změna kapacity bude dána derivací

$$\frac{dC}{dx} = \frac{\varepsilon_0 h}{a}\left(\varepsilon_r - 1\right)$$

Síla působící na dielektrikum je

$$F = \frac{1}{2}U^2\,\frac{\varepsilon_0 h}{a}\left(\varepsilon_r - 1\right)$$

2. Stacionární magnetické pole

2.1 Základní veličiny magnetického pole

Stacionární magnetické pole je jednou ze složek stacionárního elektromagnetického pole. Druhou složkou je stacionární proudové pole. V technické praxi se rozlišují stacionární magnetická pole proudů a pole permanentních magnetů. Obě pole však mají z fyzikálního hlediska stejnou podstatu.

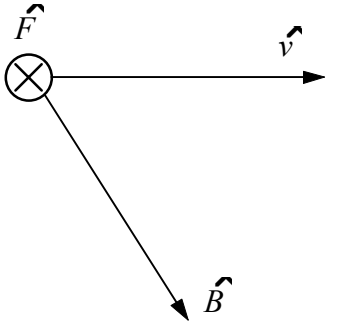
Podobně jako elektrostatické pole budeme pole magnetické zkoumat pomocí jeho vnějších projevů a silových účinků na tentokrát pohybující se náboje. Nejprve se budeme zabývat magnetickým polem ve vakuu (podobně jako vakuum se chovají prakticky všechny látky kromě feromagnetik).

Vektorovému magnetickému poli je přiřazen vektor magnetické indukce vztahem

$$\hat{F} = Q\left(\hat{v} \times \hat{B}\right)$$

kde $\hat{v}$ je rychlost pohybujícího se náboje Q.

Jednotkou vektoru indukce je *1* ***Tesla*** $\left[T\right]$.



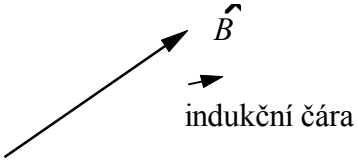
Obrázek naznačuje prostorovou orientaci vektorů $\hat{F}, \hat{v}, \hat{B}$.

Pohybuje-li se jednotkový náboj rychlostí *1 m/s* kolmo na magnetické pole o indukci *1 T*, působí na něj síla *1 N*.

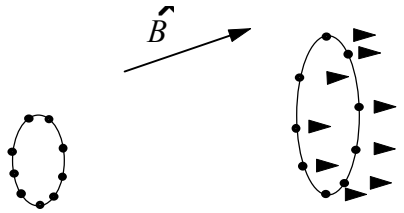
Obr. 2-1

Magnetická siločára - indukční čára

Magnetická siločára (přesněji indukční čára) je orientovaná prostorová křivka, k níž je vektor indukce tečný. Indukční trubice je potom prostor ohraničený indukčními čarami.



Obr. 2-2



Obr. 2-3

Magnetický tok

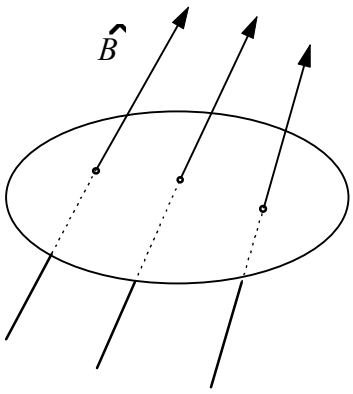
Je to tok vektoru indukce, definovaný vztahem

$$\Phi = \iint \vec{B} d\vec{S} \quad [Wb]$$

Používanou jednotkou je 1*Weber - Wb* nebo 1V*oltsekunda - Vs.*

Magnetický tok tekoucí indukční trubicí je stálý.

K základním vlastnostem magnetického pole patří, že tok vektoru $\vec{B}$ (magnetický tok) uzavřenou plochou je nulový. Tok, který do určitého objemu vtéká musí opět vytékat (viz obr.).



Obr. 2-4

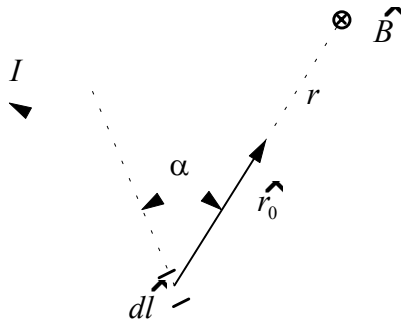
Indukční čáry nemají zřídla. Jsou vždy uzavřenými čarami, které nikde nezačínají ani nekončí. Matematickou formulací uvedené vlastnosti je vztah

$$\oiint \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Znamená , že *indukční pole je nezřídlové*.

2.2 Biot-Savartův zákon

Je to zákon, který přiřazuje magnetické pole k jeho zdroji - proudu. Je výsledkem experimentálního ověřování sil působících mezi dvěma vodiči protékanými proudem.



Obr. 2-5

I v technické praxi je magnetické pole nejčastěji buzeno proudem protékajícím vodiči. Pro magnetické pole buzené elementem vodiče dl, kterým protéká proud *I*, platí

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}_0}{r^2}$$

kde je $d\vec{l}$ - element vodiče orientovaný ve směru proudu

r - vzdálenost elementu od daného bodu

$\vec{r}_0$ - jednotkový vektor

μ_0 - magnetická konstanta - ***permeabilita vakua***

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \quad \left[H/m \right]$$

Vektor indukce $\hat{B}$ je kolmý na rovinu tvořenou elementem $d\hat{l}$ a průvodičem $\hat{r}$. Jeho orientaci lze určit pomocí pravidla pravé ruky : položíme-li palec pravé ruky ve směru proudu, ukazují prsty směr siločáry a tím také orientaci vektoru $\hat{B}$.

Velikost indukce $d\hat{B}$ vybuzené elementem $Id\hat{l}$ určíme ze vztahu

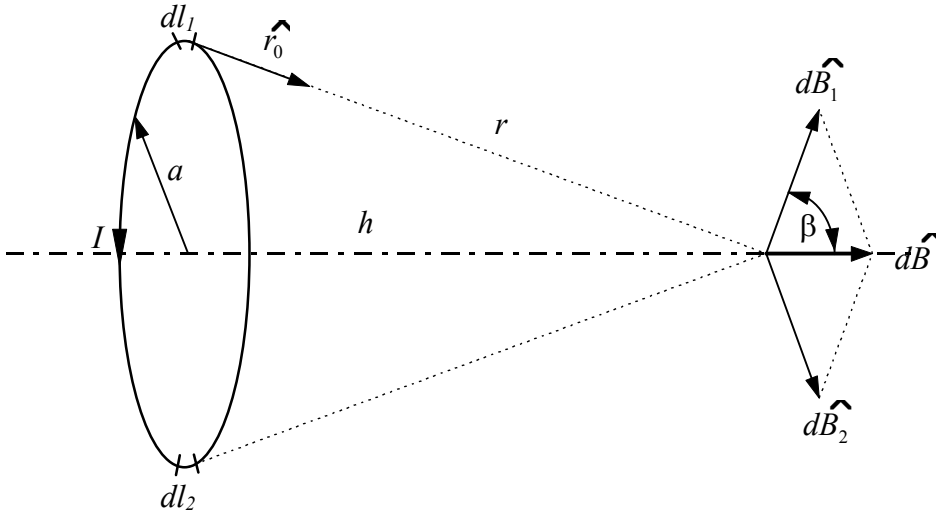
$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{dl \cdot \sin\alpha}{r^2}$$

Indukci magnetického pole vybuzeného uzavřenou smyčkou vodiče získáme integrací

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\hat{l} \times \vec{r_0}}{r^2}$$

Biot-Savartův zákon se spolu s principem superpozice využívá k výpočtu polí zdrojů libovolných geometrických tvarů.

Příklad 3.1 : Vypočtěte pole v ose kruhového závitu o poloměru *a*.



Obr. 2-6

Řešení : Vzhledem k tomu, že element $Id\hat{l}$ je kolmý na průvodič $\hat{r}$, je $\sin\alpha = 1$. Příspěvky jednotlivých elementů musíme sčítat vektorově. Z obrázku je vidět, že výsledná indukce bude mít směr osy.

Protože úhel β a vzdálenost r jsou konstanty a $\int dl$ určuje délku vodiče, lze psát

$$B = \frac{\mu_0 I \cos\beta}{4\pi r^2} \int dl = \frac{\mu_0 I \cos\beta}{4\pi r^2} 2\pi a = \frac{\mu_0 I \cos\beta \cdot a}{2r^2}$$

Dále platí $r = \sqrt{a^2 + h^2}$, $\cos\beta = \frac{a}{r}$

Bude tedy $$B = \frac{\mu_0 I \cdot a}{2\left(a^2 + h^2\right)} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + h^2}} = \frac{\mu_0 I \cdot a^2}{2\left(a^2 + h^2\right)^{3/2}}$$

Jestliže bude poloměr smyčky *a* proti vzdálenosti *r* zanedbatelný (bod *P* leží velmi daleko od smyčky), lze výsledek upravit do tvaru

$$B = \frac{\mu_0 I \cdot S}{2\pi r^3} \quad \text{kde} \quad S = \pi a^2 \text{ je plocha smyčky.}$$

Součinu $I \cdot S$ říkáme ***magnetický moment***.

Příklad 3.2 : Odvoďte vztah pro výpočet indukce magnetického pole v blízkosti přímého vodiče kruhového průřezu.

Řešení: Vyjdeme z Biot-Savartova zákona

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{dl \cdot \sin\alpha}{r^2}$$

Je zřejmé, že se bude délka průvodiče *r* měnit s polohou elementu dl. Pro další výpočet je výhodné využít vyjádření vzdáleností pomocí goniometrických funkcí a dílčí příspěvky elementů dl integrovat v mezích $\alpha_1 \div \alpha_2$.

Platí $$\sin\alpha = \frac{a}{r} \Rightarrow r = \frac{a}{\sin\alpha}$$

$$\operatorname{cotg}\alpha = -\frac{l}{a} \Rightarrow l = -a \cdot \operatorname{cotg}\alpha$$ (záporné znaménko udává orientaci průvodiče *r*)

Derivací podle α získáme $$\frac{dl}{d\alpha} = \frac{a}{\sin^2\alpha} \Rightarrow dl = \frac{a}{\sin^2\alpha} d\alpha$$

Předchozí vztahy dosadíme do Biot-Savartova zákona

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{\sin\alpha}{\left(\frac{a}{\sin\alpha}\right)^2} \cdot \frac{a}{\sin^2\alpha} d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \sin\alpha \cdot d\alpha$$

Indukci v daném místě určíme integrací

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin\alpha \cdot d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left[-\cos\alpha\right]_{\alpha_1}^{\alpha_2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2\right)$$

Pro nekonečně dlouhý přímý vodič se bude $\alpha_1 \to 0$ a $\alpha_2 \to \pi$ a předchozí výraz limituje ke vztahu

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

2.3 Ampérův zákon

Bude-li velmi dlouhým přímým vodičem protékat proud I, bude indukční čára z důvodu symetrie kružnicí se středem v ose vodiče. Určeme nyní cirkulaci vektoru $\vec{B}$ po kružnici o poloměru *a*. Vektory $\vec{B}$ a $d\vec{l}$ jsou kolineární a velikost indukce je po celé dráze stejná.

Platí tedy

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = B\oint dl = B \cdot 2\pi a$$

Jelikož jsme v předchozí kapitole odvodili pro nekonečně dlouhý vodič

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

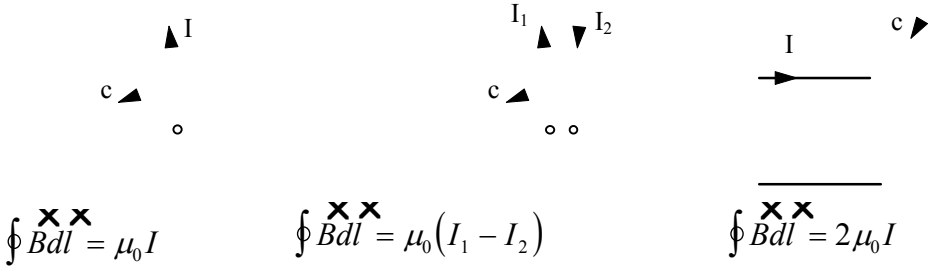
lze psát

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 I$$

Tento vztah představuje ***Ampérův zákon*** a ***platí pro jakýkoliv tvar vodiče a jakoukoliv integrační dráhu***.

Proud na pravé straně rovnice je celkový proud obepnutý integrační dráhou bez ohledu na to, teče-li v jednom nebo několika vodičích nebo je-li rozložen v celé ploše.

Příklady jsou na následujícím obrázku



$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 I \qquad \oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0\left(I_1 - I_2\right) \qquad \oint \vec{B}d\vec{l} = 2\mu_0 I$$

Obr. 2-7

Ampérův zákon je jedním z nejdůležitějších zákonů a jeho správná interpretace je základem pochopení výpočtů tvaru magnetického pole. Lze jej s výhodou použít k výpočtu

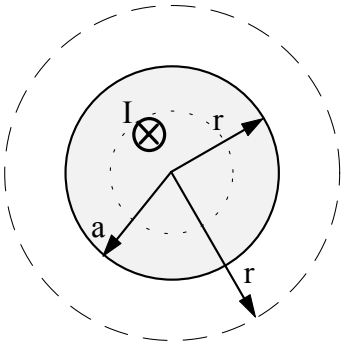
symetrických polí. Nutností je nalezení ***integrační dráhy, která prochází bodem, v němž pole hledáme a na které je indukce magnetického pole konstantní***.

Potom můžeme psát

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \oint B_l dl = B_l \oint dl = \mu_0 I$$

Integrál $\oint dl$ je délkou integrační dráhy, kterou lze často spočítat bez použití integrálu.

Příklad 3.3 : Určete indukci uvnitř a vně přímého vodiče, kterým protéká proud *I*.



Obr. 2-8

Řešení : Jako integrační dráhu volíme kružnici se středem v ose vodiče.
Pro $r \geq a$ (vně vodiče) obepíná integrační dráha celý proud I, bude tedy

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Pro $r \leq a$ (uvnitř vodiče) obepíná za předpokladu rovnoměrného rozložení proudu I po celém průřezu vodiče (konstantní proudové hustoty) pouze poměrnou část proudu.

Platí $$\frac{I}{S} = \frac{I}{\pi a^2} = k$$

V tomto případě integrační čára obepíná I^* a zřejmě platí

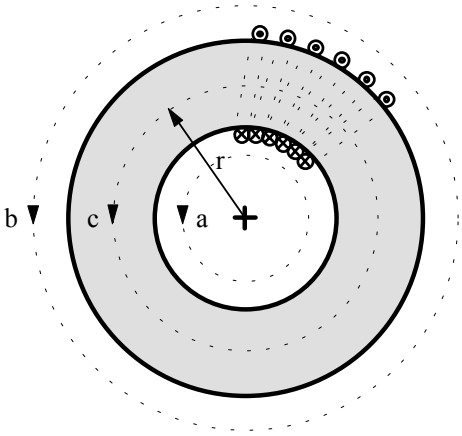
$$\frac{I^*}{S^*} = \frac{I^*}{\pi r^2} = k$$

Porovnáním $$I^* = I\frac{r^2}{a^2}$$

Dosadíme do Ampérova zákona

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I^* = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} \cdot r$$

Příklad 3.4 : Určete indukci magnetického pole vybuzeného toroidní cívkou s $\underline{N}$ závity, kterými protéká proud $\underline{I}$.



Obr. 2-9

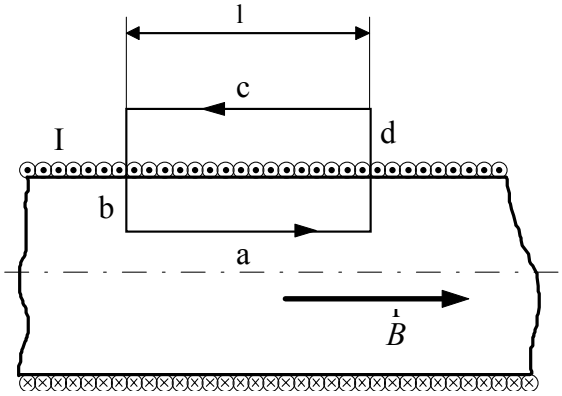
Řešení : Známé požadavky na volbu integrační dráhy splňuje kružnice se středem podle obrázku.

Celkový proud obepínaný drahami $\underline{a}$ a $\underline{c}$ je nulový, proto i indukce magnetického pole bude uvnitř a vně toroidní cívky nulová.

Uvnitř vinutí (integrační dráha $\underline{c}$) obepíná zvolená kružnice proud $\underline{NI}$ a platí

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI \Rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

Příklad 3.5 : Určete pole vybuzené dlouhým solenoidem s $\underline{N}$ závity, kterými protéká proud $\underline{I}$.



Obr. 2-10

Řešení : Definujme hustotu vinutí

$$n = \frac{N}{l} \quad \left[z/m \right].$$

U nekonečně dlouhého solenoidu budou uvnitř indukční čáry z důvodu symetrie přímé.

Vně solenoidu se pole rozptyluje do nekonečného prostoru a $\vec{B} \to 0$. Pro odvození volíme integrační dráhu ve tvaru obdélníku.

Integrál rozdělíme na čtyři části

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \int_a \vec{B}d\vec{l} + \int_b \vec{B}d\vec{l} + \int_c \vec{B}d\vec{l} + \int_d \vec{B}d\vec{l}$$

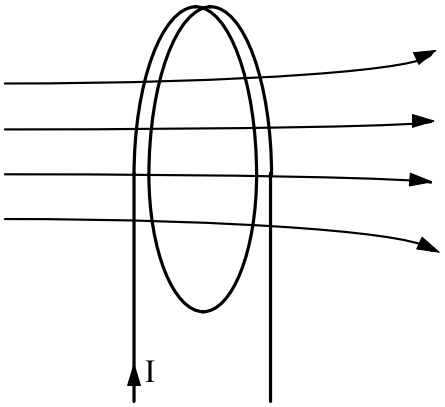
Integrály $\int_b \vec{B}d\vec{l}$ a $\int_d \vec{B}d\vec{l}$ jsou nulové, protože $\vec{B} \perp d\vec{l}$. Integrál $\int_c \vec{B}d\vec{l}$ je také nulový, protože vně solenoidu $B = 0$.

Bude tedy

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \int_a \vec{B}d\vec{l} = B \cdot l = \mu_0 NI = \mu_0 n \cdot l \cdot I$$

Protože se výsledek nezmění při posunutí strany $\underline{a}$, je magnetické pole uvnitř solenoidu homogenní.

2.4 Indukčnost



Obr. 2-11

Magnetická indukce $\vec{B}$ je úměrná proudu, kterým byla vybuzena. Cívka, kterou protéká proud podle obrázku, vybudí ve svém okolí magnetické pole. Cívka je zdrojem magnetického toku Φ. Také tento tok je úměrný budícímu proudu. Součet toků jednotlivými závity nazveme ***cívkový tok*** Φ_c. Pokud všemi závity poteče stejný tok Φ, bude cívkový tok

$$\Phi_c = N \cdot \Phi$$

Z předchozího plyne, že i cívkový tok je úměrný budícímu proudu.

Konstantou úměrnosti je indukčnost L

$$\Phi_c = L \cdot I \rightarrow L = \frac{\Phi_c}{I} = \frac{N \cdot \Phi}{I} \quad [H]$$

Tomuto vztahu říkáme ***statická definice vlastní indukčnosti***.

Příklad 3.6 : Určete indukčnost toroidní cívky, jestliže toroid bude mít průřez *S*.

Řešení : K výpočtu využijeme definičního vztahu pro magnetický tok

$$\Phi = \iint \vec{B} d\vec{S}$$

Velikost indukce není obecně v průřezu toroidu stejná. V technické praxi však s dostatečnou přesností počítáme s indukcí B_s na středním poloměru r_s. Již dříve jsme určili vztah pro výpočet indukce toroidní cívky, bude tedy platit

$$B_s = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r_s}.$$

Pro magnetický tok lze psát

$$\Phi \approx B_s \cdot S = \frac{\mu_0 N I S}{2\pi r_s}$$

Indukčnost potom

$$L \approx \frac{N\Phi}{I} = N^2 \frac{\mu_0 S}{2\pi r_s}$$

Vypočtená hodnota bude tím přesnější, čím menší bude rozdíl mezi vnitřním a vnějším poloměrem toroidu.

Příklad 3.7 : Určete indukčnost na jednotku délky koaxiálního kabelu.

Řešení : Magnetické pole je omezeno na prostor mezi vnitřním a vnějším vodičem. Velikost indukce v této oblasti určíme z Ampérova zákona

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Dále platí $\Phi = \iint \vec{B}d\vec{S}$, kde za element plochy dS dosadíme $l \cdot dr$. Element toku Φ potom bude

$$d\Phi = B \cdot l \cdot dr$$

Velikost magnetického toku určíme integrací

$$\Phi = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot l \cdot dr = \frac{\mu_0 I \cdot l}{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r} \cdot dr = \frac{\mu_0 I \cdot l}{2\pi} \left[\ln r\right]_{r_1}^{r_2} = \frac{\mu_0 I \cdot l}{2\pi} \left[\ln r_2 - \ln r_1\right] = \frac{\mu_0 I \cdot l}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

Indukčnost na jednotku délky bude

$$\frac{L}{l} = \frac{\Phi / l}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} \quad \left[H/m\right]$$

Příklad 3.8 : Určete indukčnost na jednotku délky dvouvodičového vedení (dvoulinky).

Řešení : Vypočteme tok vyvolaný jedním přímým vodičem, kterým protéká proud *I*.

$$d\Phi = B \cdot dS$$

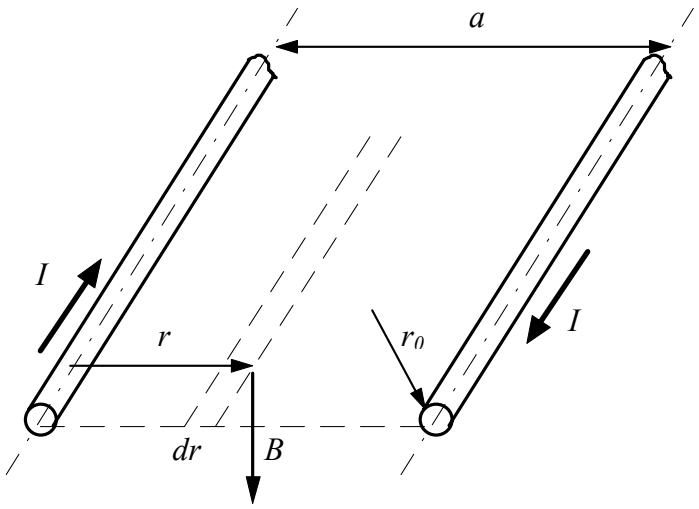
Za element plochy dS volíme plošku $l \cdot dr$

$$d\Phi = B \cdot l \cdot dr$$

Indukce $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

potom

$$d\Phi = \frac{\mu_0 I \cdot l}{2\pi r} dr .$$



Obr. 2-12

Magnetický tok vyvolaný mezi vodiči jedním z nich bude

$$\Phi_1 = \int_{r_0}^{a} \frac{\mu_0 I \cdot l}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I \cdot l}{2\pi} \int_{r_0}^{a} \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 I \cdot l}{2\pi} \left[\ln r\right]_{r_0}^{a} = \frac{\mu_0 I \cdot l}{2\pi} \left[\ln a - \ln r_0\right] = \frac{\mu_0 I \cdot l}{2\pi} \ln \frac{a}{r_0}$$

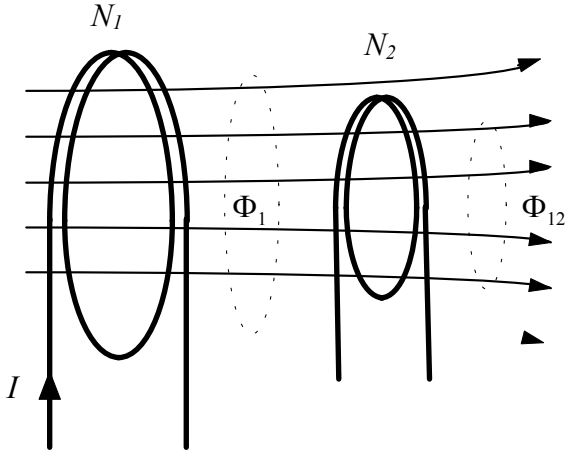
Příspěvky magnetických toků od obou vodičů se sčítají, proto celkový tok bude dvojnásobný

$$\Phi = \frac{\mu_0 I \cdot l}{\pi} \ln \frac{a}{r_0}$$

Indukčnost na jednotku délky je

$$\frac{L}{l} = \frac{\Phi / l}{I} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{a}{r_0}$$

2.5 Vzájemná indukčnost



Obr. 2-13

V technické praxi je častým případem, že jedna cívka vybudí magnetický tok a jeho část prochází druhou cívkou - mluvíme o spřaženém toku.

První cívka vyvolá podle obrázku tok Φ_1 a jeho část Φ_{12} prochází druhou cívkou. Mezi proudem I_1 a magnetickým tokem Φ_{12} existuje přímá úměra. Vzájemnou indukčnost potom definuje vztah

$$M_{12} = \frac{\Phi_{12c}}{I_1}$$

kde Φ_{12c} je cívkový tok druhé cívky.

V lineárních prostředích platí

$$M_{12} = M_{21} = \frac{\Phi_{12c}}{I_1} = \frac{\Phi_{21c}}{I_2}$$

kde Φ_{21c} je cívkový tok první cívky za předpokladu, že druhá cívka s proudem I_2 je budící.

Jestliže druhou cívkou protéká každým z N_2 závitů tentýž tok Φ_{12}, je cívkový tok

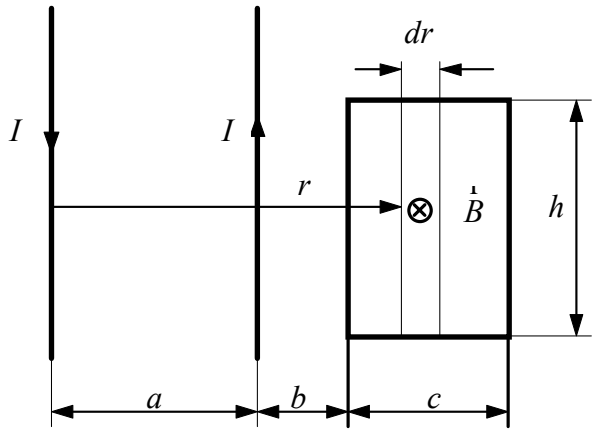
$$\Phi_{12c} = \Phi_{12} \cdot N_2$$

Bude tedy

$$M = \frac{\Phi_{12} \cdot N_2}{I_1} = \frac{\Phi_{21} \cdot N_1}{I_2} \quad [H]$$

Jednotkou vzájemné indukčnosti je M je 1 *Henry*.

Příklad 3.9 : Určete vzájemnou indukčnost dvouvodičového vedení a obdélníkové cívky s N závity podle obrázku. Cívka a vedení leží v jedné rovině.



Obr. 2-14

Řešení : Určíme toky Φ_1 a Φ_2 vyvolané prvním a druhým vodičem. Platí

$$d\Phi_1 = B_1 \cdot dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} h \cdot dr$$

Celkový magnetický tok Φ_1 dostaneme integrací po ploše cívky

$$\Phi_1 = \int_S B_1 \cdot dS = \int_{a+b}^{a+b+c} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} h \cdot dr = \frac{\mu_0 I \cdot h}{2\pi} \int_{a+b}^{a+b+c} \frac{1}{r} dr$$

$$\Phi_1 = \frac{\mu_0 I \cdot h}{2\pi} \cdot \ln\left[r\right]_{a+b}^{a+b+c} = \frac{\mu_0 I \cdot h}{2\pi} \cdot \ln\frac{a+b+c}{a+b}$$

Obdobně bude

$$d\Phi_2 = B_2 \cdot dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} h \cdot dr$$

$$\Phi_2 = \int_S B_2 \cdot dS = \int_b^{b+c} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} h \cdot dr = \frac{\mu_0 I \cdot h}{2\pi} \int_b^{b+c} \frac{1}{r} dr$$

$$\Phi_2 = \frac{\mu_0 I \cdot h}{2\pi} \cdot \ln\left[r\right]_b^{b+c} = \frac{\mu_0 I \cdot h}{2\pi} \cdot \ln\frac{b+c}{b}$$

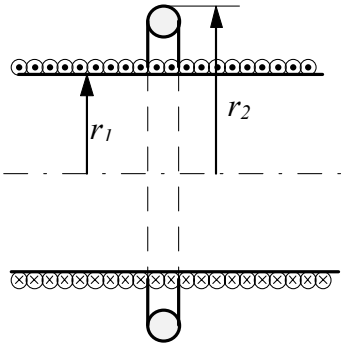
Vzhledem k opačnému směru proudu oběma vodiči se magnetické toky v cívce odečítají. Bude tedy

$$\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \frac{\mu_0 I \cdot h}{2\pi} \cdot \left(\ln\frac{b+c}{b} - \ln\frac{a+b+c}{a+b} \right) = \frac{\mu_0 I \cdot h}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{b+c}{b} \cdot \frac{a+b}{a+b+c} \right)$$

Podle zadání má cívka N závitů a pro vzájemnou indukčnost lze psát

$$M = \frac{N \cdot \Phi}{I} = \frac{\mu_0 h \cdot N}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{b+c}{b} \cdot \frac{a+b}{a+b+c} \right)$$

Příklad 3.10 : Určete vzájemnou indukčnost solenoidu a kruhového závitu, který solenoid obepíná.



Obr. 2-15

Řešení : Vyjdeme ze znalosti vyjádření pole solenoidu

$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$$

(n je hustota vinutí).

Celkový tok vybuzený solenoidem je

$$\Phi = \int_S B \cdot dS = \mu_0 nI \cdot \pi r_1^2 .$$

Celý tento tok prochází také závitem. Vzájemná indukčnost tedy bude

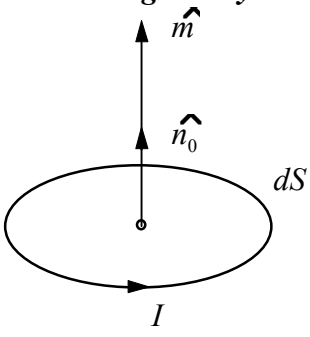
$$M = \frac{\Phi}{I} = \mu_0 n \pi r_1^2$$

2.6 Látka v magnetickém poli

Magnetická pole jsou ovlivňována přítomností látky. Říkáme, že látka interaguje s polem. Míra interakce závisí na vlastnostech látky a její mechanismus je velmi komplikovaný.
Bude podán ve zjednodušené formě, která postačí k pochopení základních jevů a k řešení běžných úloh v elektrotechnice.

V atomech existují elementární elektrické proudy, které jsou způsobeny orbitálním pohybem elektronů. Tyto proudy si lze představit jako elementární proudové smyčky. Tyto proudy jsou ovšem vázány v jádře atomů, proto jim říkáme *vázané proudy*. Označíme je I_v a *volné proudy* způsobené volnými elektrony I_0.

Magnetický moment proudové smyčky



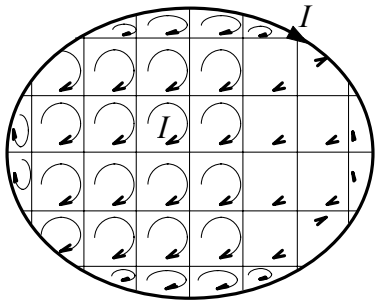
Obr. 2-16

Rovinné smyčce protékané proudem můžeme přiřadit vektorovou veličinu $\hat{m}$ - magnetický moment

$$\hat{m} = I \cdot d\hat{S} \quad \left[Am^2 \right]$$

kde $d\hat{S} = dS \cdot \hat{n}_0$ $\hat{n}_0$ je jednotkový vektor ve směru normály k ploše.

Představme si nyní rovinnou proudovou smyčku obecného tvaru. Smyčku můžeme rozdělit na elementární plošky *dS*. Každá ploška nechť je obtékána proudem *I*. Je zřejmé, že proudy sousedních plošek se kompenzují a výsledkem všech proudů elementárních smyček je plocha *S* obtékaná proudem *I*. Sečteme-li magnetické momenty všech elementárních smyček $d\hat{m}$, dostaneme výsledný moment celé smyčky

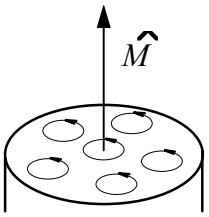


Obr. 2-17

$$\hat{m} = \int_S d\hat{m} = I \int_S d\hat{S} = I \cdot \hat{S}$$

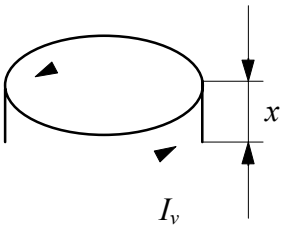
Magnetický moment rovinné smyčky není závislý na jejím tvaru, ale pouze na velikosti obepnuté plochy a proudu.

Každá elementární smyčka budí ve svém okolí magnetické pole. Jednotlivé elementární proudové smyčky odpovídající orbitálnímu oběhu elektronů mohou být v látce uspořádány různým způsobem - na jedné straně zcela náhodně, kdy bude výsledný moment smyček nulový, na druhé straně vysoce uspořádaně, kdy budou mít magnetické momenty elementárních smyček shodnou orientaci. Veličina, která popisuje míru uspořádání magnetických momentů, se nazývá *magnetizace* $\hat{M}$. Definuje se jako objemová hustota magnetických momentů



$$\hat{M} = \lim_{V \to 0} \frac{\sum_i \hat{m}_i}{V} \quad \left[A/m \right]$$

Uvažujme látkové těleso s konstantní magnetizací $\hat{M}$. Výsledný magnetický moment všech elementárních smyček je $\hat{m}$. Účinek těchto smyček můžeme nahradit ekvivalentní proudovou vrstvou s proudem



Obr. 2-18

$$I_v = \frac{\hat{m}}{S}$$

Dosadíme-li z definičního vztahu magnetizace, bude

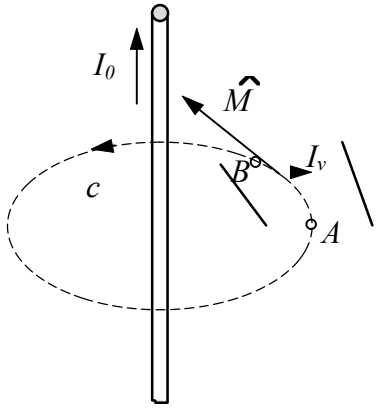
$$I_v = \frac{M \cdot V}{S} = M \cdot x$$

a odtud

$$M = \frac{I_v}{x}$$

Magnetizace je rovna délkové hustotě ekvivalentní proudové vrstvy.

Představme si látkové těleso v okolí vodiče protékaného proudem. Budeme předpokládat vyznačenou orientaci vektoru magnetizace v tělese.
Lze vypočítat cirkulaci vektoru $\hat{B}$ po dráze c. Část integrační dráhy prochází látkou a obepíná vázaný proud v látce I_v a volný proud ve vodiči I_0. Bude tedy



Obr. 2-19

$$\oint_c \vec{B}d\vec{l} = \mu_0\left(I_0 + I_v\right) = \mu_0 I_0 + \mu_0 \int_A^B \vec{M}d\vec{l}$$

Protože vně látky je magnetizace nulová, můžeme psát

$$\int_A^B \vec{M}d\vec{l} = \oint_c \vec{M}d\vec{l}$$

Dosazením dostáváme

$$\oint_c \left(\frac{\hat{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right)d\vec{l} = I_0$$

Na pravé straně rovnice vystupují pouze volné proudy, které jsou známé nebo je můžeme snadno měřit, na rozdíl od proudů vázaných.

Zavedeme nyní další důležitou veličinu - ***intenzitu magnetického pole*** $\hat{H}$

$$\vec{H} = \left(\frac{\hat{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right) \quad \left[A/m\right]$$

Ampérův zákon pro vektor intenzity magnetického pole je

$$\oint \vec{H}d\vec{l} = \sum I_0$$

nezávisle na tom, zda jde o pole v látce nebo ve vakuu.

Ve vakuu, kde $\hat{M} = 0$, platí

$$\hat{B} = \mu_0 \hat{H}$$

Obecně je magnetizace látky závislá na intenzitě magnetického pole. Tuto závislost vyjádříme vztahem

$$\hat{M} = \kappa \hat{H}$$

kde κ je bezrozměrná *magnetická susceptibilita*.

Potom bude platit

$$\hat{B} = \mu_0 \left(\hat{H} + \hat{M}\right) = \mu_0 \, \hat{H}(1+\kappa) = \mu_0 \, \mu_r \, \hat{H} = \mu \, \hat{H}$$

kde

$\mu = \mu_0 \, \mu_r$	je permeabilita látky
μ_r	je relativní (poměrná) permeabilita
μ_0	je permeabilita vakua

Vliv látky můžeme z makroskopického hlediska vyjádřit permeabilitou μ.

2.7 Feromagnetika

Vliv feromagnetika na magnetické pole lze ukázat na dlouhém solenoidu. Indukce uvnitř solenoidu je

$$B = \mu_0 n I \,,$$

kde *n* je hustota vinutí. Intenzita magnetického pole je

$$H = n \cdot I \,.$$

Vložíme-li do solenoidu jádro z feromagnetického materiálu, intenzita pole se nezmění, indukce však vzroste stejně, jako bychom u solenoidu bez jádra zvětšili μ_r krát hustotu vinutí nebo proud. Příčinou jsou vázané proudy.

Feromagnetika jsou prostředí značně nelineární. U materiálu, který dosud nepřišel do styku s magnetickým polem nebo byl odmagnetován, je nelinearita feromagnetika vyjádřena křivkou prvotní magnetizace. Na ní je vidět, že od určité hodnoty H stoupá indukce B jen pozvolna a lineárně. Materiál je nasycen - elementární proudové smyčky jsou již orientovány a vázaný proud se nezvětšuje.

Závislost B na H není u feromagnetik jednoznačná. Stav materiálu nezávisí pouze na velikosti H, nýbrž i na předchozím stavu. Tuto skutečnost lze pozorovat na *hysterezní smyčce.* Zmenší-li se H na nulu, zůstává ve feromagnetiku remanentní indukce B_r. Materiál je permanetním magnetem, protože jeho elementární magnetické momenty si i bez přítomnosti vnějšího pole zachovaly určitou uspořádanost. Chceme-li indukci snížit na nulu, musíme cívku budit opačným proudem do intenzity H_k - koercivita nebo koercitivní síla.

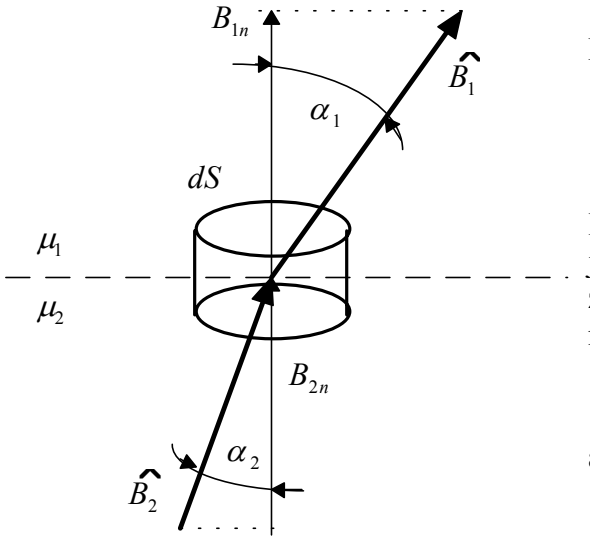
Feromagnetika se od sebe liší tvarem hysterezních smyček. Materiály se širokou hysterezní smyčkou (magneticky tvrdé) se používají ke konstrukci permanentních magnetů. Materiály s úzkou hysterezní smyčkou (magneticky měkké) se využívají ve střídavých obvodech, například pro výrobu motorů a transformátorů.

Významnou skupinu feromagnetik tvoří ferity. Jsou to magneticky měkké elektricky nevodivé materiály. Vyrábějí se spékáním směsí kysličníků železa a jiných kovů. Speciální ferity vykazují relativní permeabilitu až jednotek tisíců, jiné druhy mohou být použity v

obvodech vysokých frekvencí až do 10^{10}Hz. Ferity mohou být základem některých záznamových médií.

2.8 Podmínky na rozhraní pro vektory $\hat{B}$ a $\hat{H}$

Při odvození podmínek na rozhraní dvou prostředí s různými magnetickými vlastnostmi použijeme stejné metody jako v elektrostatickém poli pro vektory $\hat{E}$ a $\hat{D}$.



Obr. 2-20

Pro vektor $\hat{B}$ vyjdeme z rovnice

$$\oiint \hat{B}\hat{dS} = 0$$

Integrujeme po povrchu elementárního válce, jehož výška limituje k nule tak, že část rozhraní zůstává uvnitř. Protože tok vtékající do objemu musí z tohoto objemu opět vytéci, platí

$$\hat{B}_1 \hat{dS} = -\hat{B}_2 \hat{dS}$$

a odtud

$$B_{1n} = B_{2n}\,.$$

Normálové složky vektoru indukce se na rozhraní sobě rovnají. Pro intenzitu magnetického pole platí

$$\mu_{1r} H_{1n} = \mu_{2r} H_{2n}\,.$$

Podmínky pro vektor $\hat{H}$ určíme z Ampérova zákona

$$\oint_c \hat{H}\hat{dl} = I\,.$$

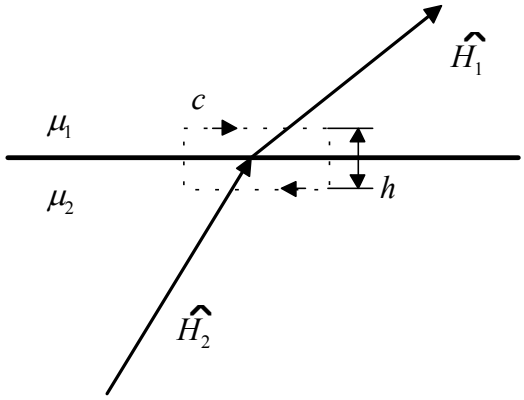
Integrační dráhu volíme ve tvaru elementárního obdélníka podle obrázku. Pokud bude výška obdélníka limitovat k nule, bude i proud obepnutý integrační drahou limitovat k nule. Potom platí

$$\hat{H}_1 \hat{dl} + \hat{H}_2 \hat{dl} = 0$$

a odtud

$$H_{1t} = H_{2t}\,.$$

Tečné složky vektoru intenzity magnetického pole se na rozhraní dvou prostředí rovnají.



Obr. 2-21

Pro tečné složky indukce $\vec{B}$ platí

$$\mu_{2r} B_{1t} = \mu_{1r} B_{2t} .$$

Indukční čáry se na rozhraní lámou podle vztahu

$$\frac{tg\alpha_1}{tg\alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} .$$

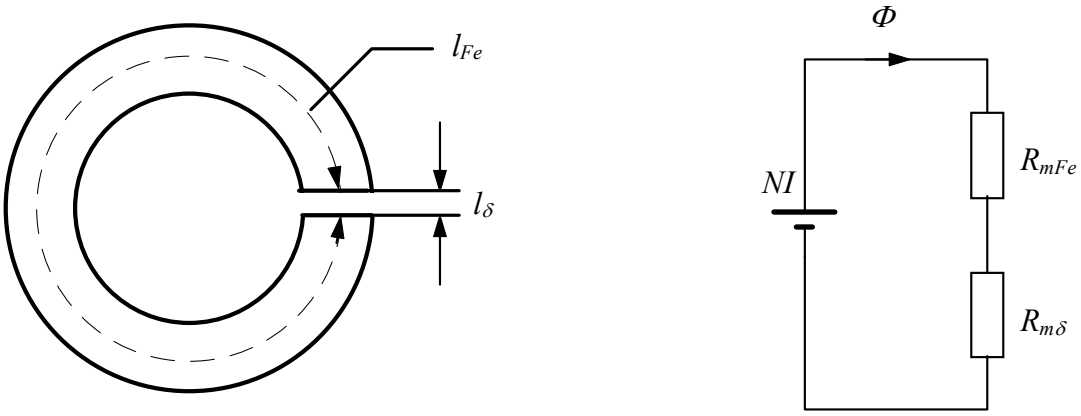
2.9 Magnetické obvody

Magnetický obvod je obvykle složen z feromagnetika a slouží k soustředění magnetického toku do vymezeného prostoru. Zdrojem magnetického pole je cívka protékaná proudem nebo permanentní magnet.

Magnetické obvody jsou analogií proudových obvodů. U magnetických obvodů se však část magnetického toku uzavírá vždy mimo obvod.

Při řešení magnetických obvodů používáme metod obvyklých v teorii obvodů.

Příklad 3.11 : Určete velikost magnetického toku protékajícího obvodem na obrázku.



Obr. 2-22

Řešení :
Zjednodušující předpoklady .

$\Rightarrow$ magnetický tok prochází pouze feromagnetikem a mezerou (nerozptyluje se)

$\Rightarrow$ tok je po průřezu rozložen rovnoměrně

$$B = \frac{\Phi}{S}$$

$\Rightarrow$ za dráhu magnetického toku uvažujeme délku střední siločáry

$$l_s = l_{Fe} + l_\delta$$

Podle zákona celkového proudu platí

$$H_{Fe} \cdot l_{Fe} + H_{\delta} \cdot l_{\delta} = N \cdot I$$

kde H_{Fe}, l_{Fe} jsou veličiny ve feromagnetiku (železo) a H_{δ}, l_{δ} veličiny ve vzduchové mezeře.

Dosazením podmínky na rozhraní dvou prostředí $B_{Fe} = B_{\delta}$ dostáváme

$$B_{Fe} \cdot \left(\frac{l_{Fe}}{\mu_{Fe}} + \frac{l_{\delta}}{\mu_0} \right) = N \cdot I$$

Protože platí $B = \frac{\Phi}{S}$,bude

$$\Phi \cdot \left(\frac{l_{Fe}}{\mu_{Fe} \cdot S} + \frac{l_{\delta}}{\mu_0 \cdot S} \right) = N \cdot I$$

kde $N \cdot I = U_m$ je elektromotorické napětí

Zavedeme-li pojem magnetický odpor (reluktance)

$$R_m = \frac{l}{\mu \cdot S}$$

můžeme psát

$$U_m = N \cdot I = \Phi \cdot \left(R_{mFe} + R_{m\delta} \right) = \Phi \cdot R_m$$

Tento výraz je *Hopkinsonův vztah* a je obdobou Ohmova zákona, který platí ve stacionárním proudovém poli. Magnetický tok je přímo úměrný magnetomotorickému napětí a nepřímo úměrný magnetickému odporu.

Pro lepší názornost lze magnetický obvod znázornit náhradním elektrickým schématem, které odpovídá analogii mezi magnetickým a elektrickým obvodem.

Vlastní indukčnost cívek s feromagnetickými jádry lze vyjádřit z definičního vztahu vlastní indukčnosti

$$L = \frac{N \cdot \Phi}{I}$$

Protože

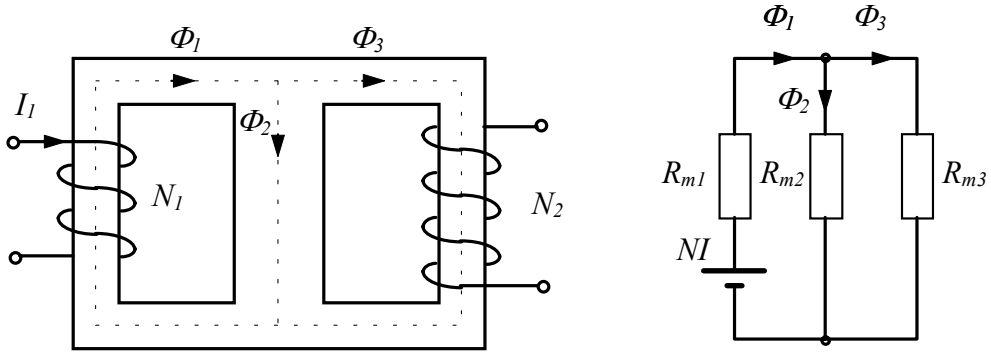
$$\Phi = \frac{N \cdot I}{R_m}$$

bude

$$L = \frac{N^2 \cdot I}{I \cdot R_m} = \frac{N^2}{R_m}$$

Složitější magnetické obvody

Vyjádříme nyní vztah pro výpočet vzájemné indukčnosti dvou cívek, navinutých na jádře magnetického obvodu podle obrázku. Pro lepší představu je nakresleno i náhradní schéma obvodu pro případ, že levou cívkou protéká proud I_1.



Obr. 2-23

Vzájemnou indukčnost určíme z definice

$$M = \frac{\Phi_{12c}}{I_1} = \frac{N_2 \cdot \Phi_3}{I_1}$$

Z Hopkinsonova zákona je

$$\Phi_1 = \frac{N_1 \cdot I_1}{R_m},$$

kde R_m je celkový magnetický odpor v obvodu zdroje $U_m = N_1 \cdot I_1$.
Ze schématu je zřejmé

$$R_m = R_{m1} + \frac{R_{m2} \cdot R_{m3}}{R_{m2} + R_{m3}}.$$

Z rovnic $\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$

a $\Phi_2 \cdot R_{m2} = \Phi_3 \cdot R_{m3}$

určíme

$$\Phi_3 = \Phi_2 \frac{R_{m2}}{R_{m3}} = \left(\Phi_1 - \Phi_3\right)\frac{R_{m2}}{R_{m3}}$$

$$\Phi_3\left(1 + \frac{R_{m2}}{R_{m3}}\right) = \Phi_1 \frac{R_{m2}}{R_{m3}}$$

$$\Phi_3 = \frac{R_{m2}}{R_{m2} + R_{m3}}$$

Po dosazení do vztahu pro vzájemnou indukčnost je

$$M = \frac{N_2 \cdot \Phi_3}{I_1} = N_2 \cdot \frac{\dfrac{N_1 \cdot I_1}{R_m} \cdot \dfrac{R_{m2}}{R_{m2} + R_{m3}}}{I_1} = \frac{N_1 N_2 R_{m2}}{R_{m1} R_{m2} + R_{m1} R_{m3} + R_{m2} R_{m3}}$$

2.10 Síly v magnetickém poli

Sílu, působící na náboj pohybující se v magnetickém poli, vyjadřuje vztah

$$d\vec{F} = dQ \cdot \left(\vec{v} \times \vec{B}\right).$$

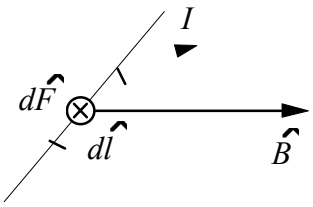
Náboj, letící rychlostí $\underline{v}$, je ekvivalentní elementu vodiče s proudem

$$dQ \cdot \vec{v} = dQ \cdot \frac{d\vec{l}}{dt} = I \cdot d\vec{l}$$

Veličinám $dQ \cdot \vec{v}$ a $I \cdot d\vec{l}$ říkáme ekvivalentní proudové prvky. Ve vztazích mohou být vzájemně zaměněny. Platí tedy

$$d\vec{F} = I \cdot d\vec{l} \times \vec{B}$$

Vzájemnou orientaci vektorů ukazuje obrázek.

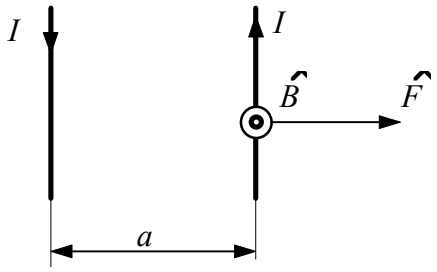


Pro případ přímého vodiče délky l, umístěného kolmo na směr homogenního magnetického pole o indukci B, má síla působící na vodič velikost

$$F = B \cdot I \cdot l.$$

Obr. 2-24

Příklad 3.12 : Určete sílu působící mezi dvěma přímými vodiči protékanými proudem .podle obrázku.



Obr. 2-25

Jeden vodič (na obrázku například levý) vybudí v ose druhého vodiče indukci

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

Toto pole působí na jednotku délky druhého vodiče silou

$$F/l = B \cdot I = \mu_0 \frac{I^2}{2\pi a}.$$

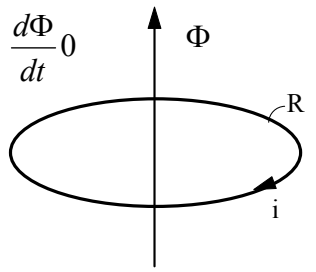
Mají-li proudy opačný směr, vodiče se odpuzují.

2.11 Elektromagnetická indukce

Jak bylo řečeno již v úvodu, elektrické a magnetické pole spolu souvisí; obě pole jsou součástí obecného elektromagnetického pole. Faraday tuto souvislost zformuloval a na jeho počest je nazývána Faradayovým indukčním zákonem

$$u_e = \oint_c \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_c}{dt}$$

Elektromotorické napětí, indukované na uzavřené dráze, je rovno záporně uvažované časové derivaci celkového magnetického toku, procházejícího touto drahou. Pokud je v oblasti indukovaného napětí vodič, vzniká elektrický proud. Jeho orientace je taková, že se snaží udržet magnetické pole konstatní.



Obr. 2-26

Bude-li v prostoru vodivý závit o celkovém odporu R, jímž prochází magnetický tok, poteče závitem proud o velikosti

$$i = \frac{u_e}{R} = -\frac{1}{R} \cdot \frac{d\Phi_c}{dt}.$$

Pokud se v časově proměnném magnetickém poli nachází vodič ve tvaru závitu (nebo několika závitů), je magnetický tok příčinou vzniku rozdělovací síly, která způsobí přebytek náboje jedné polarity na jedné svorce a naopak. Cívka se stane zdrojem napětí. Pro svorkové napětí naprázdno platí

$$u = \frac{d\Phi_c}{dt}$$

Pokud bude N závity procházet stejný magnetický tok Φ, bude

$$u = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}.$$

Je zřejmé, že časová změna Φ nemusí vznikat pouze časovou změnou indukce $\vec{B}$, ale také pohybem závitů cívky nebo jejich deformací.

Sílu působící na náboj v magnetickém poli vyjadřuje vztah

$$\vec{F} = Q \cdot \left(\vec{v} \times \vec{B}\right).$$

Pohybuje-li se v magnetickém poli vodič, bude na jeho volné elektrony působit síla podle výše uvedeného vztahu. Ve vodiči bude existovat elektrické pole o intenzitě

$$\hat{E} = \hat{v} \times \hat{B}.$$

Dosadíme-li tento vztah do indukčního zákona, dostáváme

$$u_e = \oint_c \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_c}{dt} = \oint_c \left(\vec{v} \times \vec{B}\right) \cdot d\vec{l} .$$

Indukované napětí, vypočtené z časové změny magnetického toku, nazýváme ***transformační***, napětí vypočtenému z pohybu vodiče říkáme ***pohybové***.

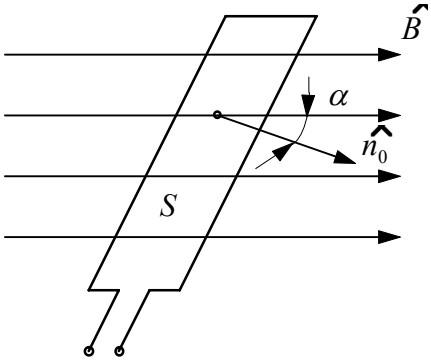
Pokud se v magnetickém poli pohybuje pouze část smyčky, platí

$$u_e = \int_A^B \left(\vec{v} \times \vec{B}\right) \cdot d\vec{l} .$$

Pokud se jedná o přímou část vodiče délky l, pohybující se kolmo na homogenní magnetické pole o indukci $\vec{B}$, bude

$$u_e = B \cdot l \cdot v .$$

Příklad 3.13 : Určete indukované napětí na svorkách vodivého závitu, umístěného v homogenním časově proměnném magnetickém poli s indukcí $B = B_{\max} \sin \omega t$.



Obr. 2-27

Řešení : Závitem prochází magnetický tok

$$\Phi = B \cdot S = B_{\max} \cdot \sin \omega t \cdot S \cdot \cos \alpha$$

Indukované napětí je potom dáno derivací předchozího vztahu podle času

$$u = \frac{d\Phi}{dt} = \omega B_{\max} \cdot S \cdot \cos \omega t \cdot \cos \alpha$$

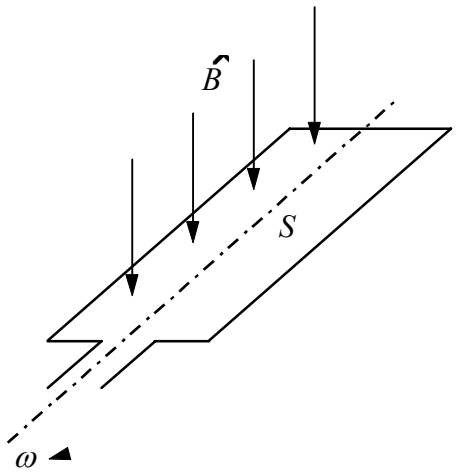
Příklad 3.14 : Určete indukované napětí na svorkách vodivého závitu, umístěného v homogenním časově neproměnném magnetickém poli s indukcí $\vec{B}$. Závit se otáčí s úhlovou rychlostí ω podle obrázku.

Řešení : Závitem prochází magnetický tok

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \omega t$$

Indukované napětí potom bude

$$u = \frac{d\Phi}{dt} = -\omega B \cdot S \cdot \sin \omega t$$



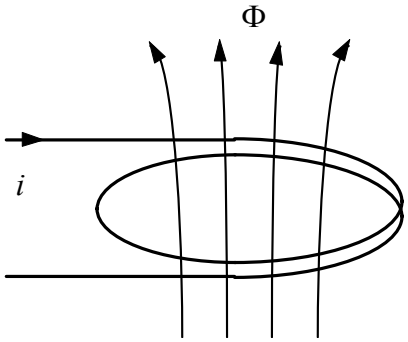
Obr. 2-28

2.12 Energie v magnetickém poli

Vznik magnetického pole je spojen s nárůstem magnetických toků z nulové hodnoty na konečnou velikost. Tento přechodový jev lze v mnoha případech považovat za kvazistacionární.

Určíme nyní množství energie potřebné k vytvoření proudu *i* cívkou o indukčnosti *L* podle obrázku. Vznikající magnetický tok indukuje elektromotorické napětí

$$u_e = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}.$$



Obr. 2-29

Za indukčnost dosadíme

$$L = N \cdot \frac{\Phi}{i} \quad \Rightarrow \quad \Phi = \frac{L \cdot i}{N}$$

a dostáváme

$$u_e = -N \cdot \frac{\frac{L \cdot di}{N}}{dt} = -L \cdot \frac{di}{dt}.$$

Elementární práce potřebná k překonání tohoto napětí při pohybu náboje *dQ* je

$$dW = -u_e \cdot dQ = L \cdot \frac{di}{dt} \cdot dQ = L \cdot \frac{dQ}{dt} \cdot di = L \cdot i \cdot di.$$

Celková práce potřebná k vytvoření proudu i se akumuluje ve vzniklém magnetickém poli a je rovna jeho energii

$$W = \int dW = L \cdot \int_0^i i \cdot di = \tfrac{1}{2} \cdot Li^2 \quad \left[J\right].$$

Tento vztah se nazývá ***energetickou definicí vlastní indukčnosti***.

Energii magnetického pole je též možno vyjádřit pomocí vektorů $\vec{B}$ a $\vec{H}$. Pro hustotu energie lze odvodit obdobný vztah jako pro vektory elektrického pole (odvození je provedeno za zjednodušených předpokladů):

$$H \cdot l_S = N \cdot I \quad \Rightarrow N = \frac{H \cdot l_S}{I}; \quad L = \frac{N \cdot \Phi}{I} = \frac{H \cdot l_S}{I} \cdot \frac{B \cdot S_{Fe}}{I} = \frac{H \cdot l_S \cdot B \cdot S_{Fe}}{I^2}$$

$$W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 = \frac{1}{2} \cdot H \cdot B \cdot l_S \cdot S = w \cdot V$$

$$w = \frac{W}{V} = \tfrac{1}{2} B \cdot H \quad \left[J/m^3\right].$$

Celková energie magnetického pole je potom obecně

$$W = \int_V w \cdot dV.$$

3. Stacionární proudové pole

3.1 Elektromotorické napětí

V předchozích kapitolách bylo konstatováno, že náboje vytvářejí na elektrodách elektrostatické pole. Jestliže by mezi elektrodami bylo vodivé prostředí (takové, které obsahuje volné nosiče nábojů), pak by se vlivem Coulombových sil náboje elektrod pohybovaly tak, že by po čase došlo k jejich neutralizaci, vyrovnání potenciálních rozdílů a zániku pole.

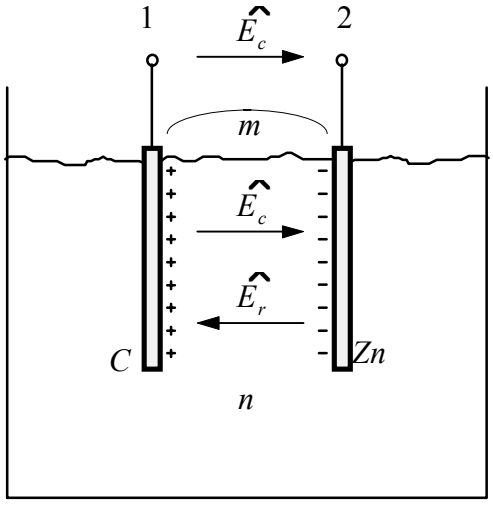
V přírodě však existují síly, které na rozdíl od coulombovských mají schopnost náboje rozdělovat. Těmto silám říkáme *rozdělující*. Rozdělující síla vztažená na jednotkový náboj je rozdělující intenzita elektrického pole $\hat{E}_r$. Rozdělující síly jsou základem všech zdrojů elektrické energie.

Rozdělující síly mají různý fyzikální původ. V galvanických článcích jsou to síly elektrochemické, v generátorech síly vyvolané pohybem náboje v magnetickém poli. Další známé rozdělující síly mají povahu termoelektrickou, piezoelektrickou nebo fotoelektrickou.

Elektromotorické napětí je mírou práce, kterou vykonají rozdělující síly přenesením jednotkového náboje mezi dvěma body. Je formulováno vztahem

$$U_{e_{21}} = \int_2^1 \hat{E}_r \, d\vec{l}$$

Pojem elektromotorického napětí lze vysvětlit na příkladu galvanického článku. V elektrolytu je ponořena uhlíková a zinková elektroda. Elektrochemické rozdělující síly začnou na uhlíkovou elektrodu ukládat kladné náboje a na zinkovou záporné. Tyto náboje vytvoří uvnitř elektrolytu coulombovské pole $\hat{E}_c$, které působí proti poli $\hat{E}_r$. V oblasti mimo elektrolyt existuje pouze pole $\hat{E}_c$.



Obr. 3-1

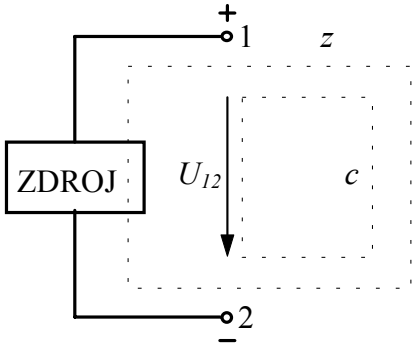
Pokud bude galvanický článek rozpojen, potom bude rozdělování nábojů trvat pouze do té doby, než nastane rovnost rozdělujících a coulombovských sil

$$\hat{E} = \hat{E}_r + \hat{E}_c = 0$$

Uvnitř nezatíženého elektrického článku je elektrické pole nulové. Elektromotorické napětí nezatíženého zdroje můžeme vyjádřit také pomocí coulombovského pole

$$U_{e_{21}} = \int_{2,n}^{1} \hat{E}_r \, d\vec{l} = -\int_{2,n}^{1} \hat{E}_c \, d\vec{l} = \int_{1,n}^{2} \hat{E}_c \, d\vec{l} = U_{12}\,.$$

Pro nezatížený zdroj je svorkové napětí U_{12} rovno elektromotorickému napětí. Ve výpočtech je výhodné používat svorkové napětí místo elektromotorického, protože potom pracujeme pouze v oblasti coulombovských sil, kde je pole nevírové. Budeme-li uvažovat integrační dráhu z, která vede zdrojem, bude platit



Obr. 3-2

$$\oint_z \vec{E}d\vec{l} = \int_{1,m}^{2} \vec{E}_c \cdot d\vec{l} + \int_{2,n}^{1} \left(\vec{E}_c + \vec{E}_r\right) \cdot d\vec{l} .$$

Protože v coulombovském poli platí

$$\oint \vec{E}_c d\vec{l} = 0 ,$$

je

$$\oint_z \vec{E}d\vec{l} = \int_{2,n}^{1} \vec{E}_r d\vec{l} = U_{e_{21}} .$$

Pro integrační dráhu c platí

$$\oint_c \vec{E}d\vec{l} = 0 .$$

Tato skutečnost je důležitá při formulaci základních zákonů teorie obvodů.

3.2 Stacionární proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb elektrických nábojů. Proud, procházející určitou plochou definuje vztah

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad [A] ,$$

kde ΔQ je náboj prošlý touto plochou za čas Δt .

Za kladný směr proudu považujeme podle dohody směr pohybu kladných nábojů. Stacionární časově neměnné proudy jsou ve svém okolí provázeny stacionárními magnetickými poli.

Protože stacionární magnetické pole nevyvolává jev indukce, neovlivňuje elektrické pole. Můžeme tedy uvažovat tato dvě pole odděleně.

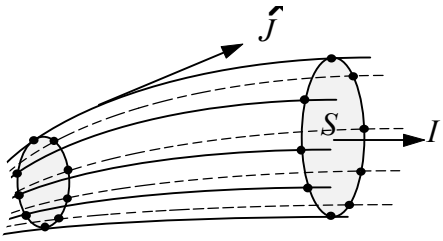
Proud je integrální veličina, která se vztahuje k určité ploše. Aby bylo možné popsat pole v prostoru, je definován ***vektor proudové hustoty***

$$\vec{J} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta I}{\Delta S} \cdot \vec{n}_0 \quad \left[A/m^2 \right] ,$$

kde $\hat{n_0}$ je jednotkový vektor, jehož směr je totožný se směrem pohybu nosičů kladných nábojů.

Proudová čára je v proudovém poli obecná křivka, ke které je vektor proudové hustoty všude tečný. Zvolíme-li v proudovém poli plochu, kterou protínají proudové čáry, určíme proud touto plochou ze vztahu

$$I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{S} = \iint J_n \cdot dS \,.$$



Obr. 3-3

Proudové čáry procházející obvodem plochy tvoří ***proudovou trubici***. Proud procházející proudovou trubicí v kterémkoliv jejím průřezu je stejný.

Ve stacionárním proudovém poli nemůže docházet k hromadění volného náboje. Proud, který do určitého objemu vtéká, musí z objemu vytékat ven. Tok vektoru proudové hustoty uzavřenou plochou je nulový. Tuto skutečnost vyjadřuje rovnice kontinuity

$$\oiint \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 \,.$$

Pole vektoru $\vec{J}$ je nezřídlové. Proudové čáry jsou uzavřené křivky.

3.3 Odpor a vodivost

Při uspořádaném pohybu nosičů nábojů dochází ke srážkám s částicemi hmoty, které jsou v chaotickém tepelném pohybu. Látka klade průchodu proudu odpor.

V izotropních prostředích je směr pohybu kladných nábojů totožný se směrem intenzity elektrického pole, která proud vyvolává. Platí

$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E} \,,$$

kde $\sigma \left[S/m \right]$ je ***měrná vodivost*** (konduktivita). Je to konstanta prostředí, která určuje schopnost vést elektrický proud. Předchozí vztah je nazýván ***Ohmův zákon v diferenciálním tvaru***
(s ohledem na definici $\vec{J}$).

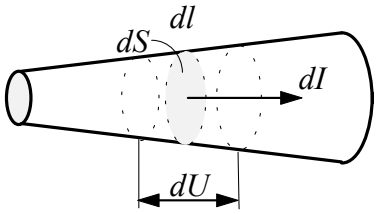
Převrácenou hodnotou měrné vodivosti je měrný odpor (rezistivita)

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad \left[\Omega m \right].$$

V praxi se však často užívá jednotka $\Omega mm^2/m$, která je pro denní praxi svou velikostí vhodnější.

Měrná vodivost a měrný odpor některých vodivých látek (přibližné hodnoty)

	σ [S/m]	ρ [Ωm]
stříbro	$7{,}1 \cdot 10^7$	$1{,}4 \cdot 10^{-8}$
měď	$5{,}8 \cdot 10^7$	$1{,}7 \cdot 10^{-8}$
hliník	$3{,}6 \cdot 10^7$	$2{,}8 \cdot 10^{-8}$
železo	$1{,}0 \cdot 10^7$	$9{,}8 \cdot 10^{-8}$
rtuť	$1{,}05 \cdot 10^7$	$9{,}5 \cdot 10^{-8}$
uhlík	$3{,}3 \cdot 10^4$	$3{,}0 \cdot 10^{-5}$



Obr. 3-4

Budeme-li uvažovat element proudové trubice podle obrázku, je proud tekoucí trubicí

$$dI = J \cdot dS\,.$$

Napětí mezi koncovými čely trubice bude

$$dU = E \cdot dl\,.$$

Podělením rovnic dostáváme výraz

$$\frac{dU}{dI} = \frac{E \cdot dl}{J \cdot dS} = \frac{E \cdot dl}{E \cdot \sigma \cdot dS} = \frac{dl}{\sigma \cdot dS} = dR\,,$$

kde *dR* je element odporu proudové trubice.

Jestliže poteče proud vodičem délky *l*, jehož průřez je *S* a konduktivita σ, je jeho odpor

$$R = \int_0^l \frac{dl}{\sigma \cdot S} \quad [\Omega]\,.$$

Pro vodiče konstantního průřezu lze psát

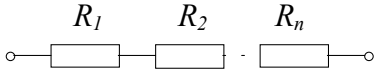
$$R = \frac{l}{\sigma \cdot S}\,.$$

Reciprokou veličinou k odporu je vodivost

$$G = \frac{1}{R}\,.$$

Odpor lze též definovat jako konstantu úměrnosti mezi napětím na svorkách a proudem, který mezi nimi protéká.

V elektrických obvodech jsou nositeli odporu součástky, nazývané rezistory. Zapojují se sériově nebo paralelně. Pro sériové spojení platí

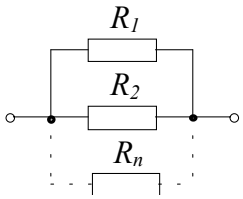


$$R = \sum_1^n R_i\,.$$

Obr. 3-5

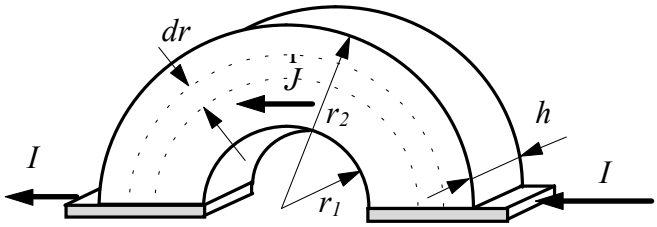
Při paralelním spojení je výsledná vodivost

$$G = \sum_{1}^{n} G_i \qquad \text{neboli} \quad \frac{1}{R} = \sum_{1}^{n} \frac{1}{R_i}.$$



Obr. 3-6

Příklad 4.1 : Určete odpor mezi elektrodami půltoroidu z materiálu o dané konduktivitě při různě připojených elektrodách podle obr. 4 - 7 a obr. 4 - 8.



Obr. 3-7

Řešení : a) V případě podle obr. 4 - 7 rozdělíme proudovou trubici podélně na elementy délky

$$l = \pi \cdot r$$

a průřezu

$$dS = h \cdot dr\,.$$

Tyto elementy jsou řazeny paralelně, proto budeme sčítat dílčí vodivosti. Vodivost elementu bude

$$dG = \sigma \cdot \frac{h \cdot dr}{\pi \cdot r}.$$

Celkovou vodivost získáme integrací předchozího vztahu

$$G = \int_{r_1}^{r_2} \sigma \cdot \frac{h}{\pi \cdot r} \cdot dr = \frac{\sigma \cdot h}{\pi} \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r} \cdot dr = \frac{\sigma \cdot h}{\pi} \cdot \left[\ln r\right]_{r_1}^{r_2} = \frac{\sigma \cdot h}{\pi} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}.$$

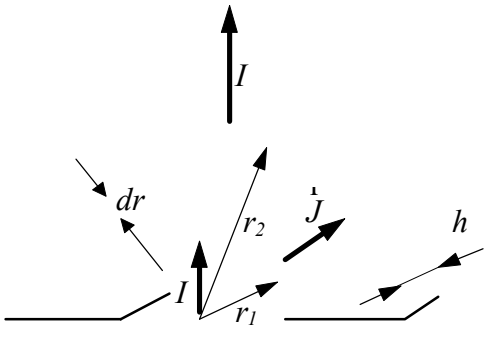
Celkový odpor je dán převrácenou hodnotou celkové vodivosti

$$R = \frac{1}{G} = \frac{\pi}{\sigma \cdot h \cdot \ln \dfrac{r_2}{r_1}}.$$

b) Jsou-li elektrody připojeny podle obrázku 4 - 8, rozdělíme proudovou trubici napříč na elementy o délce *dr* a průřezu $S = \pi \cdot r \cdot h$. Jednotlivé elementy jsou řazeny v sérii. Odpor elementu je

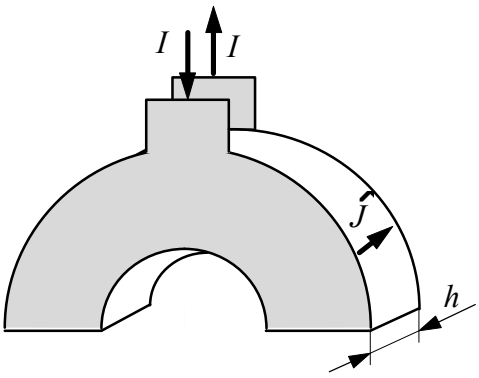
$$dR = \frac{dr}{\sigma \cdot \pi \cdot r \cdot h}$$

Celkový odpor získáme opět integrací



Obr. 3-8

$$R = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\sigma \cdot \pi \cdot r \cdot h} = \frac{1}{\sigma \cdot \pi \cdot h} \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r \cdot h} dr = \frac{1}{\sigma \cdot \pi \cdot h} \left[\ln r \right]_{r_1}^{r_2} = \frac{1}{\sigma \cdot \pi \cdot h} \ln \frac{r_2}{r_1}$$



Obr. 3-9

Na rozdíl od předchozích případů je na obrázku 4 - 9 proudové pole homogenní. Odpor tedy můžeme určit přímo

$$R = \frac{h}{\sigma \cdot S} = \frac{h}{\sigma \cdot \left(\frac{\pi \cdot r_2^{\,2}}{2} - \frac{\pi \cdot r_1^{\,2}}{2} \right)} = \frac{2 \cdot h}{\sigma \cdot \pi \left(r_2^{\,2} - r_1^{\,2} \right)}.$$

3.4 Tepelná závislost odporu

U některých materiálů (polovodiče, elektrolyty) s rostoucí teplotou roste počet nosičů nábojů. Z tohoto důvodu klesá odpor materiálu.

U kovů se počet volných elektronů s růstem teploty prakticky nemění, roste však rychlost tepelného pohybu částic a tím i počet srážek s nosiči náboje. Odpor materiálu tedy narůstá. Tato tepelná závislost se v elektrotechnické praxi vyjadřuje vztahem

$$R_\nu = R_{\nu_0} \left[1 + \alpha \cdot \left(\nu - \nu_0 \right) + \beta \cdot \left(\nu - \nu_0 \right)^2 + ... \right]$$

kde R_ν je odpor při teplotě ν

R_{ν_0} je odpor při vztažné teplotě ν_0

α, β jsou konstanty

V praxi se omezujeme na několik prvních členů řady. V rozmezí teplot 0 ^{0}C - 100 ^{0}C vyhovuje pro kovy vztah

$$R_\nu = R_{\nu_0} \left[1 + \alpha \cdot \Delta \nu \right] \quad \text{kde} \qquad \Delta \nu = \nu - \nu_0$$

Konstanta α se nazývá ***teplotní součinitel odporu***.

Příklad 4.2 : V jakých mezích se může měnit teplota, nemá-li se odpor manganinového drátu změnit více než o 1 promile. Teplotní součinitel odporu manganinu $\alpha = 2 \cdot 10^{-5} \left[1/^\circ C \right]$.

Řešení : Využijeme vztahu

$$R_\nu = R_{\nu_0}\left[1+\alpha\cdot\Delta\nu\right],$$

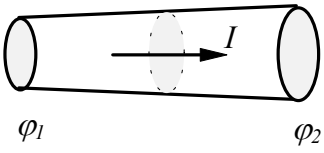
z něhož určíme $\Delta\nu$

$$\alpha\cdot\Delta\nu = \frac{R_\nu}{R_{\nu_0}} - 1 \quad \Rightarrow \quad \Delta\nu = \frac{R_\nu - R_{\nu_0}}{\alpha\cdot R_{\nu_0}}.$$

Číselně potom

$$\Delta\nu = \frac{R_\nu - R_{\nu_0}}{\alpha\cdot R_{\nu_0}} = \frac{10^{-3}}{2\cdot 10^{-5}} = 50°\,C.$$

3.5 Jouleův zákon - práce a výkon stacionárního proudu



Obr. 3-10

Proudovou trubicí podle obrázku teče proud *I* a mezi jejími dvěma průřezy je napětí

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = R\cdot I.$$

Za čas *t* projde trubicí elektrický náboj

$$Q = I\cdot t$$

a vykoná se práce

$$A = U\cdot Q = U\cdot I\cdot t \quad \left[J\right] resp. \left[Ws\right].$$

Tato rovnice definuje práci stacionárního proudu.

Výkon stacionárního proudu je práce za jednotku času

$$P = \frac{A}{t} = U\cdot I \quad \left[W\right].$$

Dosadíme-li do předchozí rovnice z Ohmova zákona, dostaneme

$$P = \frac{U^2}{R} = R\cdot I^2.$$

Tomuto vztahu se říká ***Jouleův zákon***. Udává výkon dodávaný zdrojem do proudového pole. Tento výkon se mění převážně v teplo (Jouleovo teplo, Jouleovy ztráty).

V nehomogenních polích je rozdělení ztrát v objemu vodiče nerovnoměrné. Zvolíme-li v proudovém poli elementární objem $\Delta V = \Delta l\cdot\Delta S$, budou ztráty v tomto objemu

$$\Delta P = \Delta R\cdot\left(\Delta I\right)^2.$$

Dosadíme-li za elementární odpor

$$\Delta R = \frac{\Delta l}{\sigma \cdot \Delta S}$$

a za elementární proud $\Delta I = J \cdot \Delta S$,

bude $$\Delta P = \frac{\Delta l}{\sigma \cdot \Delta S} \cdot J^2 \cdot \Delta S^2 = \frac{J^2}{\sigma} \cdot \Delta V .$$

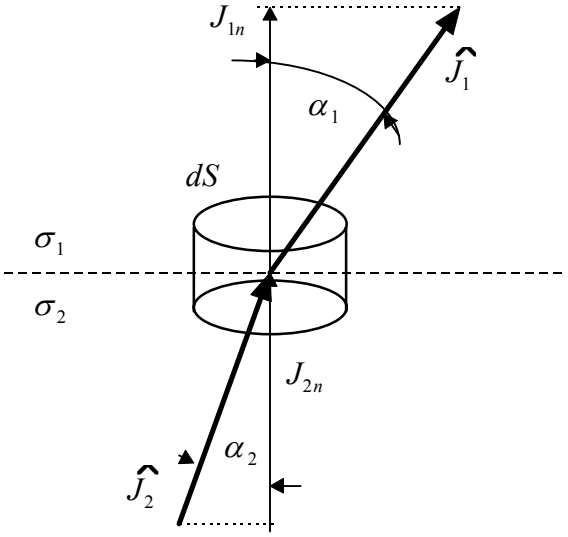
Podělíme-li předchozí vztah elementárním objemem ΔV, dostaneme objemovou hustotu výkonu

$$p = \frac{J^2}{\sigma} = J \cdot \frac{J}{\sigma} = J \cdot E \quad \left[W/m^3 \right].$$

Tato rovnice je ***Jouleův zákon v diferenciálním tvaru***.

3.6 Podmínky na rozhraní dvou prostředí ve stacionárním proudovém poli

Dvě prostředí se od sebe budou lišit měrnou vodivostí (konduktivitou). Protože ve stacionárním proudovém poli platí



Obr. 3-11

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0,$$

bude podmínka pro tečné složky intenzity $\vec{E}$ stejná jako v poli elektrostatickém

$$E_{1t} = E_{2t} .$$

Proudové stacionární pole je nezřídlové a platí

$$\oiint \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 .$$

Integrujeme-li po elementární ploše, kterou tvoří povrch válce podle obrázku, pak do plochy vtéká tok $J_{1n} \cdot dS$ a vytéká $J_{2n} \cdot dS$. Výška válce limituje k nule, proto bude tok pláštěm válce nulový. Podmínka pro proudovou hustotu je

$$J_{1n} = J_{2n} .$$

Tečné složky intenzity elektrického pole a normálové složky proudové hustoty na rozhraní dvou prostředí se sobě rovnají.

Z obrázku 4.11 můžeme určit

$$\frac{tg\alpha_1}{tg\alpha_2} = \frac{\frac{J_{1t}}{J_{1n}}}{\frac{J_{2t}}{J_{2n}}} = \frac{J_{1t}}{J_{2t}} = \frac{\sigma_1 \cdot E_{1t}}{\sigma_2 \cdot E_{2t}} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}.$$

Tento vztah vyjadřuje zákon lomu proudových čar.

3.7 Metody řešení stejnosměrných obvodů

K výpočtu hodnot jednotlivých obvodových veličin se ve stejnosměrných obvodech využívá metod vyvozených ze základních vlastností proudového pole. Složitější obvody se obecně snažíme zjednodušit a usnadnit si tak jejich řešení. Nejzákladnější metody, včetně ilustračních příkladů, nyní popíšeme. V následujícím textu se vyskytne několik důležitých pojmů, které je vhodné předem vysvětlit :

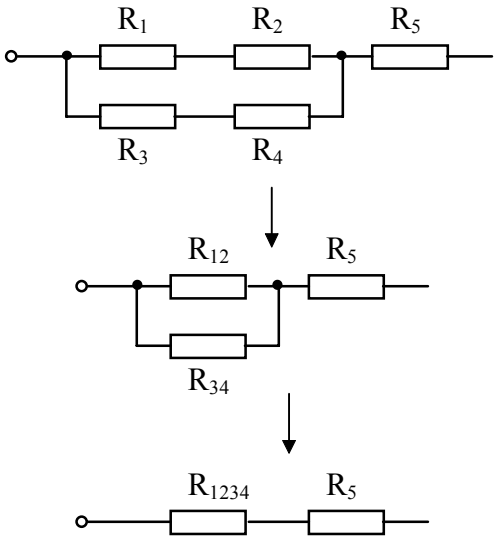
lineární obvod	obvod sestavený z lineárních součástek (mají lineární voltampérovou charakteristiku)
jednobran	obvod se dvěma svorkami
ideální zdroj napětí	má nulový vnitřní odpor
ideální zdroj proudu	má nekonečně velký vnitřní odpor

3.8 Výpočet celkového odporu

Sérioparalelní kombinace

Velmi často se v elektronických obvodech vyskytují kombinace sériového a paralelního spojení rezistorů. Při sériovém spojení sčítáme odpory jednotlivých rezistorů, při paralelním spojení potom jejich vodivosti.

Příklad 4.3 : Určete celkový odpor daného obvodu, jestliže $R_1 = 15\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $R_3 = 8\Omega$, $R_4 = 12\Omega$, $R_5 = 10\Omega$.



Obr. 3-12

Řešení : Platí

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 15 + 5 = 20\left[\Omega\right]$$

a

$$R_{34} = R_3 + R_4 = 8 + 12 = 20\left[\Omega\right]$$

Dále potom

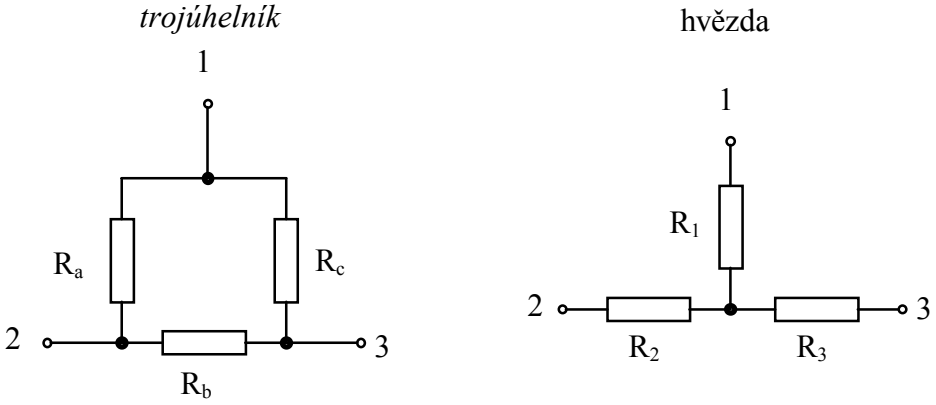
$$R_{1234} = \frac{R_{12} \cdot R_{34}}{R_{12} + R_{34}} = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = 10\left[\Omega\right]$$

Celkový odpor zapojení bude

$$R = R_{1234} + R_5 = 10 + 10 = 20\left[\Omega\right].$$

Transfigurace

Někdy se v obvodech objeví zapojení, které vzhledem ke svorkám nelze řešit jako sériové ani jako paralelní spojení rezistorů. V takovém případě lze transfigurovat zapojení z trojúhelníka na hvězdu a naopak.



Obr. 3-13

Obě zapojení zapojení vykazují z hlediska vnějších svorek stejné vlastnosti. To znamená, že výsledný odpor mezi dvěma odpovídajícími svorkami trojúhelníka i hvězdy musí být stejný.

Vztahy pro přepočet velikosti odporů z trojúhelníka na hvězdu odvodíme. Označme si výsledný odpor mezi svorkami ***1*** a ***2*** jako $\boldsymbol{R_{12}}$. Potom platí :

$$R_{12} = \frac{R_a\left(R_b + R_c\right)}{R_a + R_b + R_c}$$ (paralelní spojení odporů R_a a R_b+R_c)

Pro spojení do hvězdy bude platit : $R_{12} = R_1 + R_2$

Jak bylo uvedeno výše, musí odpor R_{12} pro obě zapojení stejný :

$$R_{12} = R_1 + R_2 = \frac{R_a\left(R_b + R_c\right)}{R_a + R_b + R_c}$$

Obdobně určíme vztahy pro R_{23} a R_{13} :

$$R_{23} = R_2 + R_3 = \frac{R_b\left(R_a + R_c\right)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_{13} = R_1 + R_3 = \frac{R_c\left(R_a + R_b\right)}{R_a + R_b + R_c}$$

Dostali jsme soustavu tří rovnic o třech neznámých (R_1, R_2, R_3). Pro určení například velikosti odporu R_1 sečteme první a třetí rovnici, od nichž odečteme druhou :

$$R_1 + R_2 + R_1 + R_3 - R_2 - R_3 = \frac{R_a R_b + R_a R_c + R_a R_c + R_b R_c - R_a R_b - R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

Tedy $$2 \cdot R_1 = \frac{2 \cdot R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

Odtud $$R_1 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

Obdobně odvodíme vztahy pro zbývající odpory :

$$R_2 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

Pro zpětný přepočet z hvězdy do trojúhelníka dostaneme vztahy :

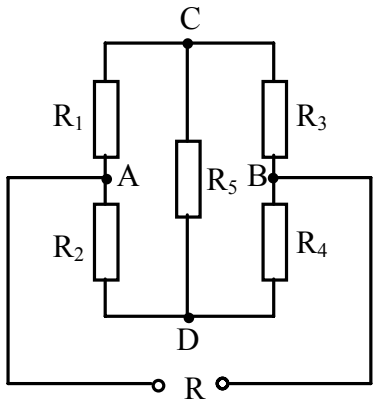
$$R_a = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$$

$$R_b = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

$$R_c = R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2}$$

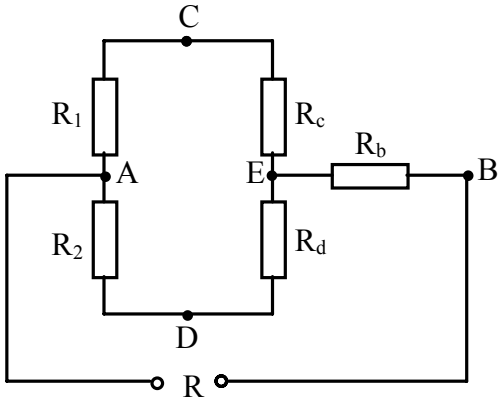
Příklad 4.4 :

Určete výsledný odpor můstkového zapojení podle schématu, je-li $R_1 = 32\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 20\Omega$, $R_4 = 30\Omega$ a $R_5 = 50\Omega$.



Obr. 3-14

Řešení : V daném zapojení se vyskytují dva trojúhelníky ACD a BCD. Jeden z nich , např. BCD, transfigurujeme na hvězdu.



Obr. 3-15

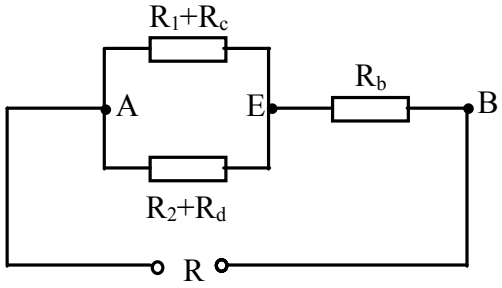
Pro náhradní odpory platí :

$$R_b = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30 + 50} = 6\Omega$$

$$R_c = \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{20 \cdot 50}{20 + 30 + 50} = 10\Omega$$

$$R_d = \frac{R_4 R_5}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{30 \cdot 50}{20 + 30 + 50} = 15\Omega$$

Poslední zapojení řešíme jako sérioparalelní kombinaci :



Obr. 3-16

$$R_{AE} = \frac{\left(R_1 + R_c\right)\left(R_2 + R_d\right)}{\left(R_1 + R_c\right) + \left(R_2 + R_d\right)} = \frac{42 \cdot 21}{42 + 21} = 14\Omega$$

Výsledný odpor je

$$R = R_{AE} + R_b = 14 + 6 = 20\Omega$$

3.9 Kirchhoffovy zákony

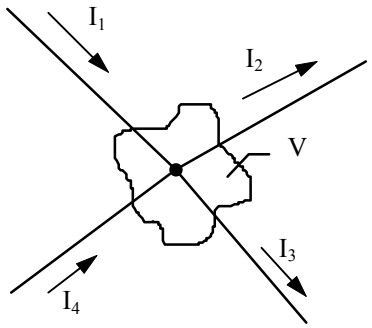
1. Kirchhoffův zákon (metoda uzlových napětí)

Uzly jsou místa v elektrickém obvodu, ve kterých se spojují alespoň tři součástky. Výše uvedený zákon říká, že součet proudů do uzlu vstupujících se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících.

Pro stacionární pole platí $Q = konst.$,

tedy $\frac{dQ}{dt} = 0$

a $\oiint_S \vec{J}d\vec{S} = 0$.



Obr. 3-17

Pro obr. 4 - 17: $J_1S_1 + J_4S_4 = J_2S_2 + J_3S_3$.

Protože $J = \frac{I}{S}$,

bude $I_1 + I_4 = I_2 + I_3$

neboli $I_1 + I_4 - I_2 - I_3 = 0$.

Obecně lze psát $\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$.

Celkový algebraický součet proudů vtékajících do uzlu je roven nule.

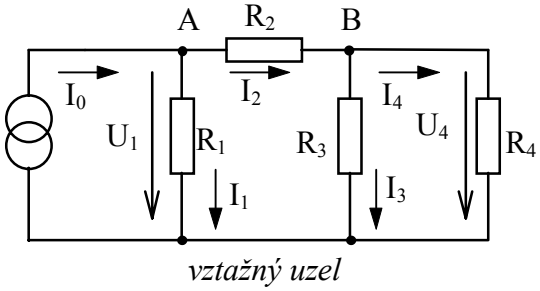
1.Kirchhoffův zákon vyjadřuje zákon zachování elektrického náboje.

Při řešení obvodu touto metodou postupujeme následovně :

- zvolíme jeden uzel jako vztažný (zpravidla je společný nejvíce součástkám);
- ostatní uzly očíslujeme a označíme jejich napětí proti vztažnému uzlu;
- pro očíslované uzly sestavíme rovnice podle *1.Kirchhoffova zákona* (počet rovnic je shodný s počtem očíslovaných uzlů);
- řešením výše uvedených rovnic jsou hledaná napětí mezi očíslovanými uzly a uzlem vztažným.

Příklad 4.5 : Určete velikost a orientaci napětí U_1 a U_4 podle obr. 4 - 18. Hodnoty součástek jsou :

$R_1 = 300\Omega$
$R_2 = 100\Omega$
$R_3 = 400\Omega$
$R_4 = 400\Omega$
$I_0 = 0{,}2A$



Obr. 3-18

Řešení :

Sestavíme rovnice podle 1. Kirchhoffova zákona pro uzly *A* a *B*.

Pro uzel *A* platí $I_0 = I_1 + I_2$ $\qquad I_0 = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_1 - U_4}{R_2}$

Pro uzel *B* platí $I_2 = I_3 + I_4$ $\qquad \frac{U_1 - U_4}{R_2} = \frac{U_4}{R_3} + \frac{U_4}{R_4}$

Jedná se o soustavu rovnic, jejichž řešením získáme hodnoty hledaných napětí. Číselně bude

$U_1 = 30V$ a $U_2 = 20V$.

2. Kirchhoffův zákon (metoda smyčkových proudů)

Druhý Kirchhoffův zákon se vztahuje k napětí v uzavřené smyčce. Říká, že součet napětí na všech součástkách v uzavřené proudové smyčce se rovná nule. Při sčítání napětí musíme brát v úvahu orientaci obvodových veličin.

Ve shodě s rovnicí $\oint \vec{E}d\vec{l} = 0$ (coulombovské pole), která platí pro uzavřenou dráhu vedenou vně zdroje, platí

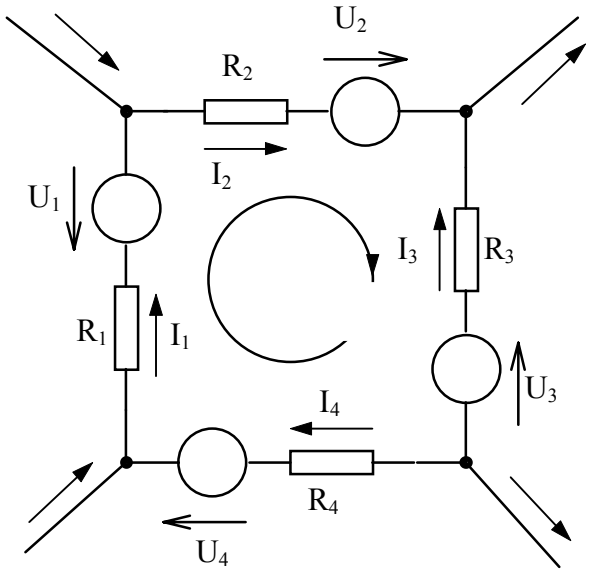
$$\sum U = 0 .$$

V libovolném uzavřeném obvodu je součet elektromotorických napětí roven součtu úbytků napětí na pasivních prvcích.

Konkrétně podle následujícího obrázku platí :

$$I_1 R_1 - U_1 + U_2 + I_2 R_2 - I_3 R_3 - U_3 + I_4 R_4 + U_4 = 0$$

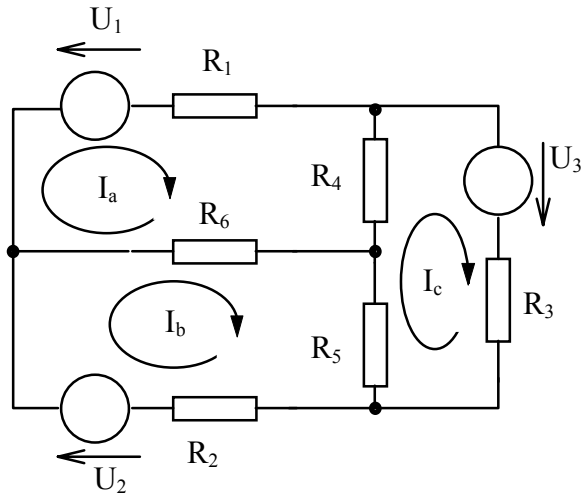
neboli $$\sum_{k=1}^{n} U_k = \sum_{k=1}^{n} I_k R_k \ .$$



Obr. 3-19

Při řešení nejprve libovolně zvolíme a označíme směry proudů v jednotlivých smyčkách. Potom pro každou smyčku sestavíme rovnici podle druhého Kirchhoffova zákona. Řešením rovnic určíme hledané proudy.

Příklad 4.6 : Sestavte obvodové rovnice pro určení jednotlivých proudů v obr.4 - 20 a vyjádřete vztahy pro výpočet smyčkových proudů.



Obr. 3-20

Řešení : Podle 2.Kirchhoffova zákona platí

1.smyčka $R_1 I_a + R_4\left(I_a - I_c\right) + R_6\left(I_a - I_b\right) = U_1$

2.smyčka $R_6\left(I_b - I_a\right) + R_5\left(I_b - I_c\right) + R_2 I_b = -U_2$

3.smyčka $R_3 I_c + R_5\left(I_c - I_b\right) + R_4\left(I_c - I_a\right) = -U_3$

Jednotlivé rovnice uspořádáme tak, aby proměnné (proudy) byly ve sloupcích pod sebou (separace proměnných) :

$$\begin{array}{rcrcrcl} \left(R_1+R_4+R_6\right)\cdot I_a & - & R_6\cdot I_b & - & R_4\cdot I_c & = & U_1 \\ -R_6\cdot I_a & + & \left(R_2+R_5+R_6\right)\cdot I_b & - & R_5\cdot I_c & = & -U_2 \\ -R_4\cdot I_a & - & R_5\cdot I_b & + & \left(R_3+R_4+R_5\right)\cdot I_c & = & -U_2 \end{array}$$

Jedná se o soustavu tří rovnic o třech neznámých, kterou lze zapsat též v maticovém tvaru a aplikovat tak další metody řešení soustavy rovnic :

$$\begin{pmatrix} \left(R_1+R_4+R_6\right) & -R_6 & -R_4 \\ -R_6 & \left(R_2+R_5+R_6\right) & -R_5 \\ -R_4 & -R_5 & \left(R_3+R_4+R_5\right) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_1 \\ -U_2 \\ -U_3 \end{pmatrix}$$

Tento zápis lze interpretovat následovně : jedná se o součin dvou matic a výsledkem je matice zdrojů napětí. První matice je takzvaná impedanční (v tomto případě odporová) matice obvodu na obr.4 - 20. Získáme ji tak, že na místo prvků hlavní diagonály napíšeme součet impedancí v dané smyčce. Hodnoty ostatních prvků odpovídají impedanci společné daným dvěma sousedním smyčkám, doplněné záporným znaménkem. Druhá matice je vlastně sloupcová matice hledaných smyčkových proudů.

Předchozího formálního zápisu soustavy rovnic lze využít k matematickému řešení, jehož principy předpokládají elementární znalosti maticového počtu. Jak je patrno, lze impedanční matici obvodu sestavit, aniž bychom byli nuceni sestavovat obvodové rovnice. Této skutečnosti je možno využít ke zrychlení výpočtů elektronických obvodů.

Dalším úkolem je určit vztahy pro výpočet smyčkových proudů. Odvození dále uvedených vztahů spadá do oblasti matematiky a tyto zde neuvádím. Smyčkový prou I_a určíme z výrazu

$$I_a = \frac{\det[R]_a}{\det[R]}$$

kde $\det[R]$ je determinant odporové matice

a $$\det[R]_a = \begin{vmatrix} U_1 & -R_6 & -R_4 \\ -U_2 & \left(R_2+R_5+R_6\right) & -R_5 \\ -U_3 & -R_5 & \left(R_3+R_4+R_5\right) \end{vmatrix}.$$

To znamená, že v odporové matici nahradíme sloupec koeficientů proudu I_a sloupcem pravých stran rovnic.

Obdobně lze určit velikosti dalších smyčkových proudů

$$I_b = \frac{\det[R]_b}{\det[R]},$$

$$I_c = \frac{\det[R]_c}{\det[R]}.$$

Podobné pravidlo lze aplikovat i na obvody řešené pomocí 1.Kirchhoffova zákona.

3.10 Théveninova a Nortonova věta

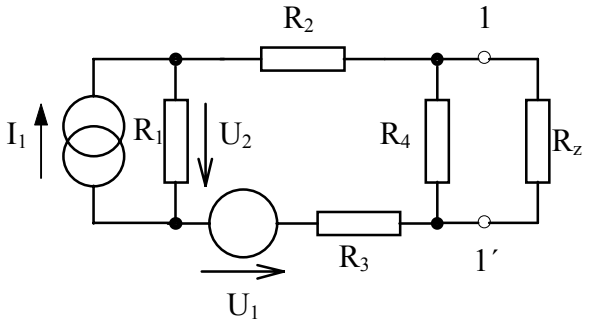
Jedná se o takzvané *věty o náhradním obvodu lineárního zdroje.*Řešení lineárních elektrických obvodů si můžeme v mnoha případech značně usnadnit zjednodušením celého obvodu nebo jeho části. Přitom zjednodušený a původní obvod mají z hlediska zátěže stejné vlastnosti. Obvody zjednodušujeme podle následujících vět o náhradním obvodu lineárního zdroje:

Théveninova věta říká, že jakýkoliv aktivní lineární jednobran (tj. obvod složený z lineárních pasivních součástek a z lineárních zdrojů) je možné nahradit sériovým zapojením ideálního zdroje napětí U_n a odporu R_n, přičemž U_n je napětí naprázdno na svorkách původního zdroje (jednobranu) a R_n je jeho vnitřní odpor.

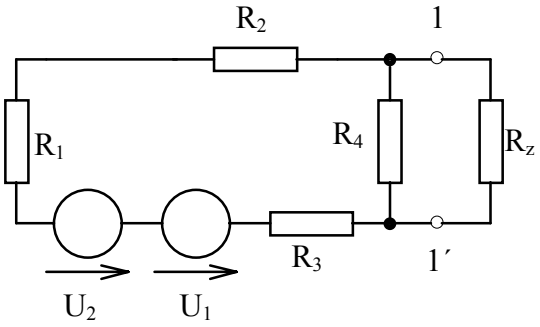
Nortonova věta říká, že jakýkoliv aktivní lineární jednobran lze nahradit ideálním zdrojem proudu I_n zapojeným paralelně k vnitřnímu odporu původního jednobranu. Náhradní proud I_n se rovná proudu, který prochází výstupními svorkami původního jednobranu při jejich spojení nakrátko.

Při výpočtu náhradního (vnitřního) odporu R_n nahradíme všechny zdroje elektrické energie, obsažené ve zjednodušované části obvodu, jejich vlastními vnitřními odpory. Znamená to, že všechny ideální zdroje napětí nahradíme zkratem ($R_i = 0$) a ideální zdroje proudu nahradíme rozpojenými svorkami ($R_i \to \infty$). Náhradní odpor pak určíme na rozpojených svorkách původního jednobranu jako jeho výsledný vnitřní odpor.

Příklad 4.7 : Část obvodu na obr.4 - 21 nalevo od svorek 1,1′ máme zjednodušit podle Théveninovy a Nortonovy věty.



Obr. 3-21

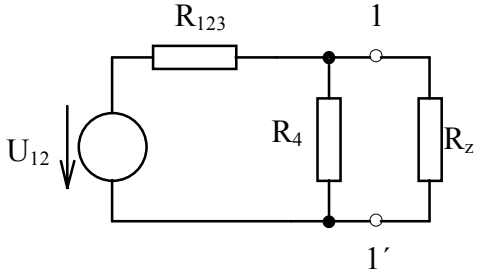


Obr. 3-22

Nejprve nahradíme ideální zdroj proudu I_1 s paralelně zapojeným rezistorem R_1 sériovým zapojením zdroje U_2 a vnitřního odporu $R_i = R_1$.

Bude tedy podle Theveninovy věty :

$$U_2 = I_1 \cdot R_1 .$$



Obr. 3-23

Získáme zjednodušený obvod nakreslený na obr. 4 - 23, kde :

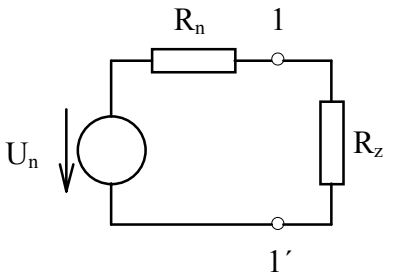
$$R_{123} = R_1 + R_2 + R_3$$

a $$U_{12} = U_1 + U_2 .$$

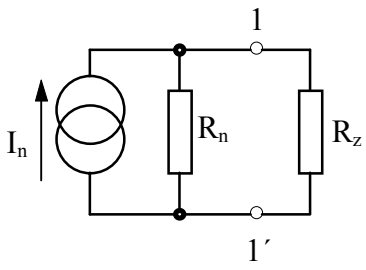
Náhradní napětí U_n vznikne podle Théveninovy věty na rezistoru R_4 po odpojení zatěžovacího rezistoru R_z. :

$$U_n = U_{12} \cdot \frac{R_4}{R_{123} + R_4}$$

a $$R_n = \frac{R_4 \cdot R_{123}}{R_4 + R_{123}} .$$



Obr. 3-24



Obr. 3-25

Pro náhradní obvod podle Nortonovy věty (obr.4 - 25) vyplývá z obr.4 - 23 :

$$I_n = \frac{U_{12}}{R_{123}}$$

a

$$R_n = \frac{R_4 \cdot R_{123}}{R_4 + R_{123}}.$$

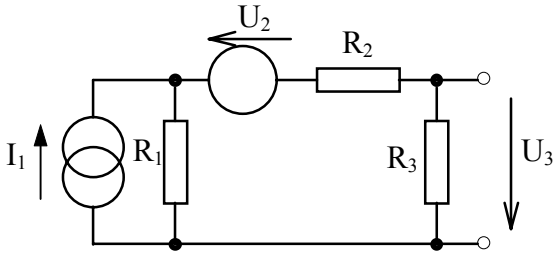
Obě věty o náhradním obvodu lineárního zdroje lze při zjednodušování složitých elektronických obvodů vhodně kombinovat se všemi dalšími metodami.

3.11 Lineární superpozice

Pro usnadnění řešení obvodů s několika zdroji elektrické energie je výhodné využít principu lineární superpozice, který platí v lineárních obvodech. Podle tohoto principu řešíme daný obvod postupně, vždy s jedním zdrojem. Přitom ostatní zdroje nahradíme jejich vnitřními odpory.

Výsledné napětí působící mezi libovolnými místy obvodu nebo proud procházející kteroukoliv částí obvodu při současném působení všech zdrojů určíme jako součet napětí nebo proudů vypočtených při působení jednotlivých zdrojů samostatně.

Příklad 4.8 : Využitím principu lineární superpozice určete napětí U_3 v obvodu nakresleném na obr.4 - 26.

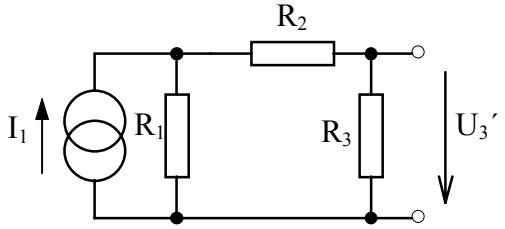


Obr. 3-26

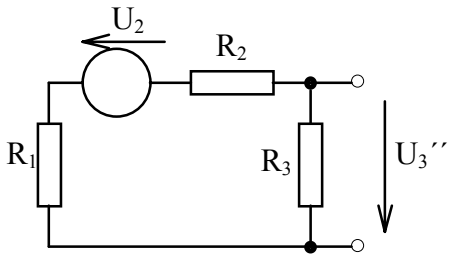
Nejprve vyřadíme zdroj napětí U_2 a řešíme obvod pouze se zdrojem proudu I_1.

Získáme obvod nakreslený na obr. 4-27, který vyřešíme například metodou uzlových napětí.

Získáme tak dílčí napětí U_3'.



Obr. 3-27



Obr. 3-28

Vyřadíme-li v původním obvodu zdroj proudu I_1, získáme obvod nakreslený na obr.4-28.

Za této situace působí na rezistoru R_3 napětí U_3'', které určíme například metodou smyčkových proudů.

Výsledné napětí při současném působení obou zdrojů je dáno součtem dílčích napětí. Bude tedy :

$$U_3 = U_3' + U_3''$$

K výpočtu dílčích napětí a proudů lze opět využít všech metod používaných k výpočtu v elektronických obvodech a tyto metody lze libovolně kombinovat.

4. Závěr

Toto skriptum má přispět k prvnímu přiblížení elektrotechnických předmětů studentům vyšších odborných elektrotechnických škol. Problematiku, která zde byla nastíněna, je nutno studovat v součinnosti se středoškolskou a vysokoškolskou matematikou, fyzikou a základy elektrotechniky pro střední školy. Teoretické pasáže je potom vhodné doplnit dalšími příklady s důrazem na praktické využití.

Ing. Václav Hrubeš